UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

A RELAÇÃO ENTRE A DIVULGAÇÃO OBRIGATÓRIA DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E O VALOR DAS EMPRESAS: UMA ANÁLISE DE PAÍSES EMERGENTES

ELTON JOHN FERREIRA

São Paulo
2025

ELTON JOHN FERREIRA

A RELAÇÃO ENTRE A DIVULGAÇÃO OBRIGATÓRIA DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E O VALOR DAS EMPRESAS: UMA ANÁLISE DE PAÍSES EMERGENTES

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

Orientadora: Profa. Dra. Michele Nascimento Jucá

São Paulo
2025

F241r Ferreira, Elton John.
A relação entre a divulgação obrigatória das práticas sustentáveis e o valor das empresas: uma análise de países emergentes [recurso eletrônico] / Elton John Ferreira.
2 KB ; il.

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2025.
Orientador: Profa. Dra. Michele Nascimento Jucá
Bibliografia: p. 41-54

1. Práticas sustentáveis. 2. Divulgação obrigatória. 3. Valor de mercado. 4. Países emergentes. 5. *Difference-in-differences.* 6. *Propensity score matching*. I. Jucá, Michele Nascimento, *orientadora*. III. Título.

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Elton John Ferreira

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: A Relação entre a Divulgação Obrigatória das Práticas Sustentáveis e o Valor das Empresas: Uma Análise de Países Emergentes

O presente trabalho foi realizado com o apoio de[1]:

☒ CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
☐ CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
☐ FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas
☐ MACKPESQUISA – Fundo Mackenzie de Pesquisa
☐ Empresa/Indústria: N/A
☐ Outro: N/A

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os

ELTON JOHN FERREIRA

A RELAÇÃO ENTRE A DIVULGAÇÃO OBRIGATÓRIA DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E O VALOR DAS EMPRESAS: UMA ANÁLISE DE PAÍSES EMERGENTES

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

BANCA EXAMINADORA

Prof.ª Dra. Michele Nascimento Jucá
Universidade Presbiteriana Mackenzie

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCIANA CARVALHO
Data: 13/08/2025 16:33:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profa. Dra. Luciana Carvalho
Universidade Federal de Uberlândia

Prof. Dr. Leonardo Fernando Cruz Basso
Universidade Presbiteriana Mackenzie

RESUMO

A implementação de práticas sustentáveis - e sua divulgação pelas companhias - são demandas crescentes da sociedade que têm encontrado eco nos governos de diversos países, via promulgação de normas que obriguem sua comunicação. Entretanto, o efeito da vigência dessas regras sobre a criação de valor das companhias não está consensado, sobretudo nas economias emergentes. Assim sendo, este estudo tem por objetivo analisar a relação entre a divulgação obrigatória das práticas sustentáveis e o valor das empresas. Para tanto, considera-se uma amostra de 3,175 companhias localizadas em 11 países emergentes, cujos dados são obtidos entre 2014 e 2023. A verificação principal se dá por meio de um modelo de *difference-in-differences* (DID). Além disso, é realizado um teste de robustez via combinação dos métodos *propensity score matching* e DID (PSM-DID). Os resultados indicam que a obrigatoriedade da divulgação de práticas sustentáveis impacta positivamente o valor das empresas, ratificando as teorias de agência, *shareholders* e assimetria informacional. Investidores e mercado se beneficiam dos resultados apresentados ao melhor compreenderem o feito benéfico da comunicação mandatória das informações sustentáveis na valorização das ações. Ademais, reguladores e governos podem melhor avaliar a assertividade dessas regulamentações, incentivando políticas que atraiam investimentos externos às economias de países emergentes.

Palavras-chave: Práticas sustentáveis, Divulgação obrigatória, Valor de mercado, Países emergentes, *Difference-in-differences, Propensity score matching.*

ABSTRACT

The implementation of sustainable practices - and their disclosure by companies - are growing demands from society that have been echoed by governments in several countries, through the enactment of regulations that require their communication. However, the effect of the validity of these rules on the creation of value by companies is not consensual, especially in emerging economies. Therefore, this study aims to analyze the relationship between the mandatory disclosure of sustainable practices and the value of companies. To this end, a sample of 3,175 companies located in 11 emerging countries is considered, whose data are obtained between 2014 and 2023. The main verification is carried out through a difference-in-differences (DID) model. In addition, a robustness test is performed by combining the propensity score matching and DID (PSM-DID) methods. The results indicate that the mandatory disclosure of sustainable practices has a positive impact on the value of companies, ratifying the theories of agency, shareholders and information asymmetry. Investors and the market benefit from the results presented by better understanding the beneficial effect of mandatory communication of sustainable information on stock valuation. Furthermore, regulators and governments can better assess the assertiveness of these regulations, encouraging policies that attract foreign investment to the economies of emerging countries.

Keywords: *Sustainable practices, Mandatory disclosure, Market value, Emerging countries, Difference-in-differences, Propensity score matching.*

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Síntese das legislações sobre a obrigatoriedade da divulgação de práticas sustentáveis 20
Tabela 2 – Teorias de finanças e o impacto da divulgação das práticas sustentáveis no valor das companhias 23
Tabela 3 – Resultados de estudos empíricos semelhantes 28
Tabela 4 – Descrição das variáveis 31
Tabela 5 – Estatística descritiva 34
Tabela 6 – Matriz de correlação 35
Tabela 7 – Teste principal e de robustez 38

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BMS	Bursa Malaysia Securities
BRR	Business Responsability Report
BRSR	Business Responsability and Sustainability Reports
CDP	Carbon Disclosure Project
CDSB	Climate Disclosure Standards Board
CMF	Comisión para el Mercado Financiero del Chile
CSR	Corporate Social Responsibility
CVM	Comissão de Valores Mobiliários
DID	Difference-in-Differences
ESG	Environmental, Social and Governance
EU	European Union
EUDR	European Union Deforestation Regulation
FRE	Formulário de Referência
GDP	Gross Domestic Product
GDPG	Gross Domestic Product Growth
GRI	Global Reporting Initiative
IIRC	International Integrated Reporting Council
IFRS	International Financial Reporting Standards
ISSB	International Sustainability Standards Board
MCA	Ministry of Corporate Affairs of India
MPT	Modern Portfolio Theory
MTB	Market to Book
NFRD	Non-Financial Reporting Directive
NNM	Nearest Neighbour Matching
ODS	Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
ONU	Organização das Nações Unidas
OJK	Otoritas Jasa Keuangan (Indonésia)
POT	Pecking Order Theory
PSM	Propensity Score Matching
SASB	Sustainability Accounting Standards Board
SEBI	Securities Exchange Board of India
SECT	Securities and Exchange Commission of Thailand
SMV	Superintendencia del Mercado de Valores del Peru
SRG	Sustainability Reporting Guide
TOT	Trade-off Theory
TSR	Total Shareholder Return
UF	Unidade de Fomento
UNFCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
WGI	Worldwide Governance Indicators

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 11
1.1 Contextualização 11
1.2 Justificativa 12
1.3 Objetivo 13
1.4 Hipótese 14
1.5 Amostra e metodologia 14
1.6 Diferenciais e contribuições 14
2. REVISÃO DA LITERATURA 16
2.1 Referencial teórico 16
2.1.1 Práticas sustentáveis 16
2.1.2 Padrões de divulgação das práticas sustentáveis 17
2.1.3 Divulgação obrigatória *versus* voluntária 17
2.1.4 Legislações sobre obrigatoriedade de divulgação das práticas sustentáveis 18
2.1.5 Teoria dos *shareholders* 20
2.1.6 Teoria de *overinvestment* 21
2.1.7 Teoria da agência 21
2.1.8 Teoria dos *stakeholders* 22
2.1.9 Teoria da assimetria informacional 23
2.1.10 Relação entre a divulgação das práticas sustentáveis e o valor da empresa 23
2.1.11 Relação entre as caraterísticas das empresas e seu valor 24
2.1.12 Relação entre indicadores macroeconômicos e o valor da empresa 25
2.2. Referencial empírico 26
3. METODOLOGIA 29
3.1 Amostra 29
3.2. Teste principal (DID) 30
3.3. Teste de robustez (PSM-DID) 31
4. ANÁLISE DE RESULTADOS 33
5. CONCLUSÃO 39
REFERÊNCIAS 41
APÊNDICES 55
Apêndice A 55
Apêndice B 56
Apêndice C 57

1. INTRODUÇÃO

Nessa sessão é apresentado o contexto da pesquisa, o problema de pesquisa e a justificativa que delimitam objetivos, hipóteses testadas e abordagem metodológica.

1.1 Contextualização

As práticas sustentáveis envolvem três principais dimensões - *environmental, social and governance* (ESG). Esse acrônimo tem origem em uma iniciativa conjunta do Banco Mundial, da Organização das Nações Unidas (ONU) e de instituições financeiras de nove países (World Bank, 2004). O termo tem sido amplamente utilizado para avaliar se uma empresa está contribuindo para um futuro mais sustentável nos aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa. As métricas para medir o desempenho ESG das empresas são não financeiras, embora seja cada vez mais frequente relacionar o desempenho financeiro com as iniciativas de ESG. Elkington (1997), ao criar o termo *triple bottom line – profit, people and planet*, fez essa associação ao propor que as empresas fossem avaliadas não apenas por seus lucros, mas também por seu impacto social e ambiental.

O crescente interesse dos *stakeholders* pelas práticas sustentáveis encorajou algumas empresas a divulgarem suas iniciativas ao mercado de maneira voluntária. Posteriormente, governos e reguladores identificaram a necessidade de promover seu compromisso com a sustentabilidade, criando normas que obrigam as empresas a divulgarem suas práticas. Esse foi, por exemplo, o caso da União Europeia que tornou a divulgação de informações não financeiras obrigatória a partir de 2017 - para empresas com mais de 500 funcionários (European Union, 2014). Outro importante passo nesse sentido foi dado pelo *International Sustainability Standards Board* (ISSB). Em 2023, o ISSB emitiu as primeiras normas para estabelecer um padrão global de divulgação das informações de sustentabilidade das empresas (IFRS, 2023).

Os países emergentes também estão adotando normas que estimulam a divulgação de práticas ESG pelas companhias. Destacam-se os exemplos do Brasil, Chile, Índia, Indonésia, Malásia, Peru e Tailândia. O Chile incorporou informações de sustentabilidade, nos relatórios anuais das companhias abertas, a partir de 2022 (CMF, 2021). Já Índia exige relatórios de sustentabilidade das 1,000 maiores empresas desde 2019 (SEBI, 2021). A

Indonésia também implementou regras de divulgação das práticas ESG em 2019 para bancos e, em 2020, para todas as companhias abertas (OJK, 2017). Na Malásia, a obrigatoriedade da divulgação das práticas sustentáveis, para as companhias abertas, ocorreu em 2016 (BMS, 2015a). No mesmo ano, em 2016, o Peru também adotou uma resolução que torna os relatórios de sustentabilidade mandatórios para companhias abertas (SMV, 2015). A Tailândia incluiu informações ESG no relatório anual das empresas a partir de 2021 (SECT, 2020).

Por fim, com relação ao Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou a Política de Finanças Sustentáveis em 2023, consolidando outras normativas já existentes - Resolução CVM nº 59/2021, que trata da divulgação de informações de sustentabilidade por meio do Formulário de Referência (FRE) e Resolução nº 175/2022, que dispõe sobre os fundos investirem em ativos ambientais como ativos financeiros e controle do *greenwashing* (CVM, 2021; CVM, 2023a). Além disso, o Brasil foi o primeiro país a adotar as normas IFRS Standard 1 (S1) e IFRS Standard 2 (S2) para divulgação do relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade - emitidas pelo ISSB (CVM, 2023b).

1.2 Justificativa

As informações sobre as iniciativas de sustentabilidade de uma empresa são relevantes para a definição do seu valor. Os relatórios ESG, normalmente, tratam de ações em andamento e atividades estratégicas de longo prazo, abordando diversos tópicos com a indicação da visão da empresa (Amel-Zadeh & Serafeim, 2018). Essas informações auxiliam os investidores a entenderem melhor os riscos associados às operações da empresa. Ao monitorar as decisões da administração, frente aos desafios, isso os permite avaliar com mais acuracidade o valor da companhia (Chasiotis *et al.*, 2024). Nesse contexto, é importante considerar o dinamismo da eficiência de mercado. O processo de precificação das ações incorpora, de forma tempestiva, todas as informações disponíveis no mercado (Christensen *et al.,* 2021; Zhang *et al.,* 2023).

Segundo Khan (2022), a divulgação de informações sobre as práticas sustentáveis das empresas beneficia seus *stakeholders,* fortalecendo as relações e os interesses próprios de cada grupo. Além disso, essa comunicação reduz a assimetria informacional entre a empresa e demais partes relacionadas, promovendo a qualidade dos negócios (An *et al*., 2025). Outros

aspectos benéficos a serem destacados são: i. sinalização positiva do compromisso da empresa com a sustentabilidade do negócio (López-Santamaría *et al*., 2021); ii. legitimação da função da empresa perante os *stakeholders*, ratificando a aceitação da sociedade (Park *et al*., 2023); e iii. diminuição dos conflitos de interesse entre os proprietários e gestores (Agoraki *et al*., 2023). Tais fatos contribuem para a valorização das ações.

Não obstante a existência desses efeitos positivos, há estudos empíricos que apresentam relações negativas ou estatisticamente insignificantes entre as práticas sustentáveis e a criação de valor às empresas. Chen *et al.* (2018) e Wang *et al.* (2023) argumentam que os gastos para adequação às normas de obrigatoriedade da divulgação de informações de sustentabilidade são elevados, gerando mais custos do que benefícios aos acionistas. Xue *et al.* (2023) e Wang *et al.* (2023) corroboram essa percepção ao identificarem uma relação negativa entre a divulgação de práticas sustentáveis e a lucratividade e o preço das ações das empresas. Isso ocorre porque a divulgação de informações sustentáveis exige um maior comprometimento e, consequentemente, gastos das empresas com iniciativas ESG. Tal fato provoca uma redução do seu lucro e agravamento dos conflitos de agência entre gestores e acionistas – que se sentem expropriados da geração de riqueza.

Quanto à questão das normas que tratam da obrigatoriedade de divulgação das informações sobre sustentabilidade, também há situações antagônicas. A European Union Deforestation Regulation (EUDR) entra em vigor a partir de 30 de janeiro de 2025. Essa lei visa garantir que os produtos que entrem no mercado europeu sejam produzidos de forma sustentável e que respeitem os direitos humanos e ambientais (European Union, 2023). Já nos Estados Unidos, ainda não há uma legislação que obrigue as empresas a divulgarem suas práticas sustentáveis. A discussão sobre esse tema está em constante mudança, visando conciliar os diversos interesses das partes envolvidas (North American Congress, 2021).

1.3 Objetivo

O objetivo desta pesquisa é analisar o impacto da divulgação obrigatória das práticas de ESG sobre o valor das empresas de países emergentes. Dessa forma, pretende-se investigar se a adoção de regulamentações – que promovam uma maior clareza nas ações de ESG das empresas – pode levar ou não a uma percepção de criação de valor por parte de acionistas, credores e demais agentes do mercado.

1.4 Hipótese

A hipótese principal decorrente desse objetivo é: *H1 — A obrigatoriedade da divulgação de práticas sustentáveis impacta o valor das empresas.*

1.5 Amostra e metodologia

A hipótese principal desta pesquisa é verificada, inicialmente, via modelo de regressão de *difference-in-differences* (DID) para uma amostra de 3,175 companhias abertas não financeiras, localizadas em 11 países emergentes e divididas em dois grupos – sendo que 7 pertencem ao grupo de tratamento e 4 ao grupo de controle. Os critérios para identificação desses países estão apresentados no item 3.1 - Amostra.

O grupo de tratamento compreende as companhias do Brasil, Chile, Índia, Indonésia, Malásia, Peru e Tailândia. Já o grupo de controle – ou nunca tratado – é composto pelas empresas da África do Sul, Argentina, China e México. O período da amostra é de 2014 a 2023, sendo analisados os anos antes e após a obrigatoriedade de divulgação das informações sobre ESG, de acordo com o início da vigência dessa norma em cada país.

Na sequência, aplica-se o método de *propensity score matching* (PSM) no grupo de controle da amostra, a fim de se identificar os pares de observações correspondentes às companhias do grupo de tratamento. Por fim, realiza-se um teste de robustez, via novo modelo de regressão DID, considerando essa nova amostra combinada – composta por 3,121 companhias. Esse teste tem por objetivo mitigar um possível viés de seleção de amostra e aprofundar as análises dos resultados obtidos.

1.6 Diferenciais e contribuições

Este estudo se diferencia dos demais por investigar a relação entre práticas sustentáveis e criação de valor nas empresas que operam em países emergentes - num momento anterior ao início da vigência das normas S1 e S2 do IFRS. Além disso, ele aplica uma solução econométrica para contornar um possível problema de viés de seleção para companhias localizadas na América Latina, Ásia e África.

Quanto às suas contribuições, os resultados deste estudo oferecem apoio à academia, mercado, investidores, empresas, reguladores e governos. A academia se beneficia por meio da compreensão empírica das teorias dos *shareholders, overinvestment*, agência, *stakeholders* e assimetria informacional. Aos investidores e ao mercado, a pesquisa oferece a perspectiva do impacto da obrigatoriedade de divulgação das práticas ESG na criação de valor das empresas, melhor direcionando suas decisões de aplicação de recursos.

Para as empresas, essa informação permite um melhor direcionamento do capital necessário à divulgação da implementação de suas políticas sustentáveis. Por fim, reguladores e governos podem melhor compreender o impacto da divulgação obrigatória das práticas sustentáveis na criação de valor das empresas, ponderando incentivos e punições de maneira mais assertiva.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Nessa sessão são apresentados as principais teorias e os resultados de estudos empíricos semelhantes que têm por objetivo suportar a hipótese desse estudo.

2.1 Referencial teórico

O referencial teórico apresenta os principais conceitos, legislações e teorias de finanças corporativas que estão associadas à relação entre a divulgação obrigatória das práticas sustentáveis e o valor das companhias.

2.1.1 Práticas sustentáveis

A Organização das Nações Unidas (ONU) define sustentabilidade como sendo o atendimento às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades. Já a compreensão do conceito de desenvolvimento sustentável requer uma abordagem integrada de práticas que considerem os recursos do planeta, juntamente com o desenvolvimento econômico (Brundtland, 1987). Em 2015, a ONU estabeleceu 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) para serem alcançados até 2030, visando equilibrar a sustentabilidade ambiental, social e econômica do planeta. Seu atingimento necessita de um esforço colaborativo, envolvendo países, organizações internacionais, sociedade civil e organizações privadas (United Nations, 2015).

Esse contexto global tem estimulado, cada vez mais, as empresas a adotarem modelos de negócios sustentáveis. Tais modelos atuam como um propulsor para que elas concebam formas de criar valor econômico por meio das práticas de sustentabilidade. Apesar de não existir um consenso na literatura, essas práticas podem ser compreendidas como um conjunto de iniciativas adotado pela empresa em busca de um equilíbrio nas questões ambientais, sociais e de governança corporativa. Entretanto, a implementação dessas ações também deve considerar a criação de valor econômico. Caso isso não ocorra, pode haver o comprometimento da sustentabilidade da empresa no longo prazo (Guo *et al*., 2022; Grijalvo & García-Wang, 2023).

2.1.2 Padrões de divulgação das práticas sustentáveis

A demanda crescente por informações sobre as práticas sustentáveis das empresas aumenta o interesse do mercado por métricas e documentos que facilitem sua comparação. Isso implica na harmonização de estruturas, padrões e regulamentos para reportar esses dados (Adams & Abhayawansa, 2022). Apesar de existirem diversos padrões de divulgação de práticas ESG, é possível destacar cinco que são utilizados globalmente: i. Global Reporting Initiative (GRI); ii. Sustainability Accounting Standards Board (SASB); iii. Carbon Disclosure Project (CDP); iv. International Integrated Reporting Council (IIRC); e v. Climate Disclosure Standards Board (CDSB) (Darnall *et al.*, 2022).

Entre eles, o GRI é o padrão mais considerado, tendo disso criado em 2002 com o objetivo de desenvolver e fortalecer o valor dos relatórios de sustentabilidade. Já o SASB foi criado em 2011 para suportar as empresas em questões materiais de sustentabilidade. Por sua vez, o CDP foi criado em 2000 para influenciar a divulgação corporativa sobre o impacto ambiental. Quanto ao IRRC, ele foi criado em 2010 para avançar nas comunicações sobre criação e preservação de valor sustentável. Por fim, o CDSB foi criado em 2007 para suportar as organizações na divulgação de informações relevantes, relacionadas com o clima, para os *stakeholders* das empresas (Darnall *et al.*, 2022).

2.1.3 Divulgação obrigatória *versus* voluntária

A divulgação de informações ESG é o processo pelo qual as empresas comunicam suas práticas de sustentabilidade e impactos da sua operação ao mercado. Essa divulgação pode ser obrigatória ou voluntária, apresentando características diferentes às empresas (López-Santamaría *et al*., 2021). A divulgação obrigatória é determinada por normas que visam beneficiar a sociedade, ao promover a consciência sobre o tema, incentivar a transparência e comparabilidade das informações e facilitar o monitoramento pelos *stakeholders* das melhorias operacionais implementadas pelas empresas (Bushman & Smith, 2001; Stubbs & Higgins, 2018; Adams & Abhayawansa, 2022). Em contrapartida, a obrigatoriedade imposta pelos reguladores pode envolver gastos adicionais às empresas, via adoção de novos processos necessários à divulgação de relatórios (Friedman, 2007; Grewal *et al*., 2019).

Já a divulgação voluntária é caracterizada pela iniciativa da própria empresa, com o objetivo de demonstrar seu compromisso com a sustentabilidade - perante seus *stakeholders* - e diferenciar-se dos concorrentes. Entretanto, a falta do estabelecimento de um padrão para esses relatórios reduz seu impacto na sociedade. Isso ocorre porque a maioria das publicações voluntárias não são auditáveis, reduzindo a sua confiabilidade (Christensen *et al.,* 2021). Xue *et al*. (2023) apontam que o compromisso dos gestores é fundamental em ambas as divulgações. Porém, na divulgação voluntária eles podem escolher o conteúdo e o momento da publicação.

2.1.4 Legislações sobre obrigatoriedade de divulgação das práticas sustentáveis

O Acordo de Paris tem exercido uma forte influência no desenvolvimento de legislações em prol de práticas sustentáveis. Ele é um tratado internacional aprovado por 195 países com o objetivo principal de combater as mudanças climáticas e seus impactos no planeta (UNFCC, 2015; United Nations, 2015). Entre essas legislações, há aquelas que tornam a divulgação de práticas sustentáveis mandatória nas empresas. Elas existem tanto em países desenvolvidos, quanto nos emergentes. A União Europeia - exemplo de um grupo de países desenvolvidos - foi pioneira ao tornar, a partir de 2017, a divulgação de informações não financeiras obrigatória para empresas com mais de 500 funcionários (European Union, 2014).

Já com relação aos países emergentes, são exemplos daqueles em que a divulgação das práticas de ESG é obrigatória: Brasil, Chile, Índia, Indonésia, Malásia, Peru e Tailândia. No Brasil, as empresas listadas precisam apresentar informações sobre suas práticas sustentáveis, desde 31 de dezembro de 2022, via Formulário de Referência (FRE). Caso elas não as exerçam, é preciso justificar os motivos para tal, atendendo à política do "pratique ou explique" (CVM, 2022). As companhias brasileiras também devem estar preparadas para divulgar informações de sustentabilidade com base nas normas do ISSB – S1 e S2 - a partir dos exercícios sociais iniciados em 1º de janeiro de 2026 (CVM, 2023b).

Quanto ao Chile, destaca-se o fato de a Comisión para el Mercado Financiero (CMF) também ter exigido a divulgação das práticas ESG nos relatórios corporativos anuais. Essa obrigação se deu de forma escalonada, ocorrendo a partir desses anos e para as seguintes companhias abertas: i. em 2022, para aquelas com um total de ativo acima de 20 milhões de

unidades de fomento (UF); ii. em 2023, para aquelas com um total de ativo acima de 1 milhão de UFs; e iii. em 2024, para aquelas que possuem registro de valores mobiliários. Na prática, as companhias precisam divulgar informações de sustentabilidade gerais e específicas, de acordo com o tipo de indústria a qual a entidade pertence. O regulador esclarece que a norma permite que os investidores identifiquem as companhias que melhor quantificam e gerenciam seus riscos, protegendo seus interesses (CMF, 2021).

Por sua vez, na Índia, os relatórios de sustentabilidade tiveram início em 2009, com o Ministry of Corporate Affairs (MCA) divulgando as diretrizes nacionais voluntárias sobre assuntos de responsabilidade social e corporativa. Em 2012, a Securities Exchange Board of India (SEBI) determinou a divulgação do Business Responsability Report (BRR), contendo informações de práticas ESG para as 100 maiores empresas por valor de capitalização. A SEBI ampliou a divulgação do BRR para as 500 maiores empresas em 2015 e para as 1,000 maiores empresas em 2019. Já em 2021, o BRR foi substituído pelo Business Responsability and Sustainability Reports (BRSR). O novo relatório é obrigatório às 1,000 maiores empresas e busca respostas claras, completas e concisas sobre suas práticas sustentáveis (PWC, 2021; SEBI, 2021; EY, 2023).

Com relação à Indonésia, em 2017, a Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - autoridade de serviços financeiros - publicou uma norma para implementação de finanças sustentáveis pelas organizações. A norma entrou em vigor em 1º de janeiro de 2019 - para bancos comerciais e estrangeiros - e em 1º de janeiro de 2020 - para companhias abertas. De acordo com ela, as empresas são obrigadas a: i. definir um plano de ação de finanças sustentáveis, ii. preparar um relatório de sustentabilidade separado ou como parte integrante do relatório anual; e iii. divulgar esses documentos (OJK, 2017).

Quanto à Malásia, em 2006, a Bursa Malaysia Securities (BMS) introduziu uma regra às principais companhias abertas. Ela indicou a necessidade de divulgação das suas atividades de *corporate social responsability* (CSR). Entretanto, a obrigatoriedade da divulgação de práticas de ESG - acrescentando as dimensões ambientais e de governança às sociais - ocorreu somente a partir de 2016, com a implementação do Sustainability Reporting Guide (SRG). Esse relatório, além de orientar as empresas na implementação de práticas sustentáveis, suporta a gestão da materialidade econômica, bem como a identificação de riscos e oportunidades de negócios (BMS, 2015a; BMS, 2015b).

Sobre o Peru, em 2015, a Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) adotou uma resolução, tornando os relatórios de sustentabilidade empresarial mandatórios - a partir do exercício fiscal de 2016. De maneira similar ao que ocorre no Brasil, foi adotada a política do "pratique ou explique". Assim, as companhias devem apresentar, por meio de um formulário, as ações adotadas ou justificar porque não as praticaram. As informações apresentadas referem-se às ações e normas implementadas pela empresa, com relação ao seu impacto econômico no meio ambiente, desenvolvimento social e governança corporativa (SMV, 2015).

Por fim, a Securities and Exchange Commission of Thailand (SECT) desenvolveu um plano estratégico para o período entre 2020 e 2022. Nele, o país promove a alocação de capital às atividades econômicas que tenham impactos ambientais, sociais e de governança corporativa (SECT, 2019). Como resultado do plano estratégico, em 2020, a SECT consolidou o formulário de declaração de registro com o relatório anual e incluiu a divulgação de informações de ESG, criando o formulário 56-1 One Report. A elaboração desse novo relatório passou a ser obrigatória às empresas - a partir do período financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021 (SECT, 2020). A Tabela 1 apresenta uma síntese dessas legislações.

Tabela 1 – Síntese das legislações sobre a obrigatoriedade da divulgação de práticas sustentáveis

País	Legislação	Emissor	Início da vigência
Brasil	Resolução CVM no. 59/2021	CVM	2022
Chile	Norma de Carácter General N°461	CMF	2022
Índia	Circular nº CIR/CFD/ DIL/8/2012	SEBI	2019
Indonésia	51/POJK.03/2017	OJK	2020
Malásia	Practice Note 9/2015	BMS	2016
Peru	Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01	SMV	2016
Tailândia	Form 56-1 One Report/2020	SEC	2021

Notes: CVM – Comissão de Valores Mobiliários, CMF – Comisión para el Mercado Financiero, SEBI - Securities Exchange Board of India, OJK - Otoritas Jasa Keuangan, BMS - Bursa Malaysia Securities, SMV - Superintendencia del Mercado de Valores del Peru e SEC - Securities and Exchange Commission of Thailand.

2.1.5 Teoria dos *shareholders*

A teoria dos *shareholders* afirma que a principal responsabilidade da empresa é maximizar a riqueza dos seus acionistas. Na prática, gestores devem tomar decisões que impliquem no aumento do retorno aos proprietários das empresas (Friedman, 2007). Assim, Barnett (2007) argumenta que a gestão, ao dedicar recursos às práticas sustentáveis, está transferindo renda

dos *shareholders*, aos demais *stakeholders* - que não possuem direitos sobre a propriedade da empresa. Nesse caso, a teoria do *shareholders* se contrapõe às práticas de ESG.

Já Xue *et al*. (2023) sugerem que a divulgação de práticas de sustentabilidade ajuda as empresas a construírem uma melhor reputação, atraindo mais investimentos. Isso possibilita a redução do seu custo de capital e criação de mais valor. Entretanto, para os autores, os gastos com o processo de divulgação dessas práticas - e eventos conflitos de interesse entre os acionistas e demais *stakeholders* - se sobrepõem aos benefícios esperados. Manchiraju e Rajgopal (2017) corroboram com esse argumento ao verificarem que a obrigatoriedade de gastos com CSR resultou na desvalorização das ações de empresas indianas. Isso ocorreu devido aos gastos adicionais com as atividades de sustentabilidade às custas dos acionistas.

2.1.6 Teoria de *overinvestment*

A teoria de *overinvestment* sugere que - em determinadas situações - as empresas investem mais do que o necessário ou tomam más decisões de investimento, destruindo seu valor. Isso ocorre quando há excesso de caixa na companhia, o que pode levá-la a investir em projetos de menor qualidade. Outra situação possível é quando as oportunidades de investimento são limitadas. Nesse cenário, as empresas podem investir em projetos menos atrativos simplesmente para alocar o capital disponível (Richardson, 2006).

Por sua vez, Barnea e Rubin (2010) argumentam que a alta administração da empresa pode optar por investir recursos em atividades sustentáveis, além do necessário. Nesse caso, seu objetivo consiste em unicamente obter benefícios pessoais, como sua melhor reputação junto ao mercado. À vista disso, estabelece-se um claro conflito de agência. Diante do exposto, Goss e Roberts (2011) ponderam que há duas visões predominantes para os gastos com CSR: i. mitigar os riscos do negócio ou ii. criar uma situação favorável ao o*verinvestment*.

2.1.7 Teoria da agência

A teoria da agência se baseia no princípio de que as empresas são geridas por um conjunto de contratos. Um dos principais contratos empresariais é aquele que estabelece a relação entre o principal (proprietário) e o agente (gestor). Entretanto, embora os gestores devam agir no melhor interesse dos proprietários, na prática, eles podem priorizar seus próprios

objetivos, gerando um conflito de agência (Jensen & Meckling, 1976). A mitigação desses conflitos envolve a implementação de mecanismos de controle que geram custos de agência. Entre eles estão a divulgação de informações (não) financeiras. Ocorre que os relatórios sobre as práticas sustentáveis podem apresentar impactos distintos na mitigação desses conflitos (Agoraki *et al.*, 2023; Tsang *et al.*, 2023).

Segundo Christensen *et al*. (2021) e Tsang *et al.* (2023), os relatórios sobre práticas sustentáveis promovem conflitos de agência. Isso ocorre quando a gestão atua priorizando seus próprios interesses - em detrimento dos objetivos dos acionistas. A gestão pode utilizar a divulgação dessas práticas, por exemplo, para promover sua reputação ou manipular informações, a fim de mostrar um desempenho melhor da empresa ao mercado. Nesse caso, são gerados gastos adicionais às empresas, destruindo valor aos acionistas.

Ao contrário, Fafaliou *et al.* (2022) e An *et al.* (2025) indicam que a divulgação das informações de ESG apresenta efeitos positivos às empresas. Os relatórios sobre sustentabilidade são uma ferramenta importante na redução dos custos de agência. Eles diminuem a assimetria informacional, aumentam a transparência da gestão e melhoram a reputação da companhia junto aos *stakeholders.* Todos esses fatores contribuem para a criação de valor, atendendo aos interesses dos acionistas.

2.1.8 Teoria dos *stakeholders*

Essa teoria propõe que, não apenas os interesses dos acionistas devem ser considerados nas decisões corporativas, mas também os dos demais *stakeholders*. Por *stakeholders* compreende-se todos os grupos que são impactados pelo funcionamento da empresa, tais como: acionistas, fornecedores, colaboradores, clientes, governo, sociedades civis e comunidades (Freeman, 1984).

Khan (2022) argumenta que as práticas sustentáveis estão alinhadas à teoria dos *stakeholders*, mitigando eventuais conflitos de agência. Já An *et al*. (2025) argumentam que a divulgação de informações não financeiras de ESG transmite um sinal positivo ao mercado, posicionando a companhia como uma entidade confiável junto a todas as partes interessadas. Tsang *et al.* (2023) corroboram esses argumentos ao esclarecer que quando as empresas alinham seus objetivos ao atendimento das expectativas dos seus *stakeholders*, elas criam valor ao negócio.

2.1.9 Teoria da assimetria informacional

A assimetria informacional é caracterizada pela desigualdade de informações entre as partes envolvidas numa transação. Quando isso ocorre, verifica-se uma ineficiência de mercado. Nesse caso, a parte com mais informações impõe custos de seleção adversa à outra parte (Akerlof, 1978). Entretanto, Roy *et al*. (2022) afirmam que a divulgação das práticas sustentáveis reduz a assimetria informacional, entre os gestores das empresas e os demais *stakeholders,* ao promover uma maior transparência dos atos corporativos.

No caso das divulgações mandatórias de ESG, a redução da assimetria informacional é ainda maior que na voluntária, devido aos padrões impostos pelas normas e à redução do risco moral por parte dos gestores (Tsang *et al*., 2023). Os autores complementam essa afirmação ao mencionar que a comunicação das ações sustentáveis também sinaliza o desempenho financeiro futuro da companhia. Tal fato permite que as empresas obtenham benefícios tais como: i. redução do custo de capital próprio e de terceiros; ii. mitigação do risco do negócio; iii. aumento da liquidez e iv. valorização das suas ações.

A Tabela 2 sintetiza o impacto da divulgação das práticas sustentáveis no valor das companhias, segundo as teorias de finanças mencionadas.

Tabela 2 – Teorias de finanças e o impacto da divulgação das práticas sustentáveis no valor das companhias

Teorias de finanças	Impacto negativo	Impacto positivo
Shareholders	✓	
Overinvestment	✓	
Agência	✓	✓
Stakeholders		✓
Assimetria informacional		✓

2.1.10 Relação entre a divulgação das práticas sustentáveis e o valor da empresa

Tsang *et al.* (2023) apresentam perspectivas antagônicas sobre como a divulgação das práticas de sustentabilidade afetam o valor de mercado das empresas. Por um lado, espera-se um desempenho financeiro negativo, uma vez que sua adoção gera poucos benefícios econômicos, onera a operação e reduz a geração de riqueza aos acionistas. Por outro lado, a

comunicação dessas práticas fortalece o relacionamento da companhia junto aos seus outros *stakeholders*, aumentado seu valor de mercado.

Bénabou e Tirole (2009) indicam que essa relação controversa pode ocorrer devido às diversas visões relacionadas às práticas sustentáveis. A primeira visão é: "*doing well by doing good*". Significa dizer que fazer o bem é bom para o negócio e, consequentemente, à sua lucratividade. Já na segunda visão, acredita-se na filantropia delegada – os *stakeholders* estão dispostos a sacrificar recursos financeiros para promover benefícios sociais. Por fim, a terceira visão sugere que a filantropia corporativa é iniciada por agentes internos, refletindo os próprios desejos, em sacrifício do desempenho financeiro da empresa. Em síntese, seus defensores sustentam a existência de benefícios financeiros ao negócio, enquanto seus detratores registram sacrifícios na rentabilidade.

Por sua vez, An *et al*. (2025) corroboram com a existência de uma relação positiva entre a divulgação das práticas sustentáveis e o valor de mercado das companhias. Eles entendem que a comunicação das práticas ESG complementa as informações financeiras das empresas. Isso contribui para o aumento da transparência das informações - perante os *stakeholders* - e melhora a eficiência de mercado na avaliação dos preços das ações.

Dada à existência de teorias que apontam para uma relação ora positiva – agência, *stakeholders* e assimetria informacional – ora negativa – agência, *shareholders* e *overinvestment* – entre a divulgação de práticas sustentáveis e o valor das companhias, apresenta-se a seguinte hipótese: *H1 – A obrigatoriedade da divulgação de práticas sustentáveis impacta o valor das empresas*.

2.1.11 Relação entre as caraterísticas das empresas e seu valor

O valor de mercado da empresa pode ser alterado mediante o anúncio de decisões financeiras que são tomadas pela administração sobre: i. investimentos; ii. financiamentos; e iii. distribuição de dividendos. Isso ocorre porque tais decisões alteram as características intrínsecas da empresa, podendo impactar a percepção dos agentes de mercado sobre seu valor. Uma avaliação positiva ocorre quando o mercado entende que a decisão tomada incrementará o valor presente líquido da empresa. Por outro lado, há uma apreciação

negativa quando a mudança prejudica a geração de fluxos de caixa operacional (McConnell & Muscarella, 1985).

Kadapakkam *et al*. (1998) indicam que o tamanho da empresa é um aspecto relevante. Porém, ele não deve ser analisado isoladamente. É esperado que as empresas maiores tenham custos de transação menores, estejam menos suscetíveis aos efeitos da assimetria informacional e mitiguem de maneira mais eficiente os problemas de agência. Connolly e Hirschey (2005) ratificam essa percepção e a complementam, afirmando que empresas maiores podem se beneficiar da sua economia de escala, o que tende a elevar seu valor de mercado.

Outra característica importante a ser considerada no valor de mercado de uma empresa é o total das vendas geradas em determinado período. Chandra e Ro (2008) argumentam que essa informação é relevante em sua avaliação por conter informações sobre os fluxos de caixas e lucros operacionais gerados. Logo, supondo um cenário de equilíbrio em outras rubricas contábeis, o incremento na receita promove uma valorização do preço das suas ações (Ertimur *et al.*, 2003).

Por fim, outro fator que impacta o valor de mercado das companhias é sua estrutura de capital. D'Mello *et al*. (2018) apontam que os acionistas consideram que o aumento da dívida tem um impacto negativo na distribuição de dividendos. Assim, empresas com altos níveis de alavancagem são menos atrativas aos investidores. Ademais, destaca-se o aspecto do custo marginal da dívida – à medida que a alavancagem financeira cresce, os custos de falência aumentam, impactando negativamente o preço das ações (Dang *et al*., 2019).

2.1.12 Relação entre indicadores macroeconômicos e o valor da empresa

Wei e Wang (2025) destacam que o desempenho financeiro de uma empresa também pode ser impactado pelo ambiente macroeconômico no qual ela está inserida. À medida que a incerteza macroeconômica aumenta, a tendência é que o valor das empresas diminua devido a um comportamento de aversão aos riscos por parte do mercado. Por isso, é importante considerar fatores externos que influenciam o desempenho operacional de uma empresa e, consequentemente, seu valor de mercado. Nikmah e Hung (2024) corroboram esse

argumento ao afirmarem que variáveis econômicas de um país exercem forte influência sobre o desempenho financeiro da empresa.

Vassalou (2003) sugere que o *gross domestic product growth* (GDPG) é um importante indicador para precificação de ações. Ele identifica que notícias favoráveis relacionadas ao GDPG futuro apresentam uma relação positiva com o valor de mercado das companhias que operam nesse país. Por sua vez, Bekaert *et al*. (2007) corroboram essa percepção ao indicar que as oportunidades de crescimento de um país são capazes de prever mudanças no GDP e nos investimentos. Essa relação mostra a integração existente entre economia e mercado, sendo que o GDPG é um fator preditivo da (des) valorização das ações das companhias locais.

Já Enikolopov *et al*. (2014) sugerem que o nível de governança de um país pode complementar o da empresa, impactando o valor de mercado do negócio. Assim, um ambiente de negócios de um país com alto nível de governança - refletido por bons índices de World Governance Indicators (WGI) - tende a apresentar uma relação positiva com o preço das ações das companhias (Waris & Din, 2024). Marshall *et al.* (2021) reforçam essa relação positiva ao identificar que países com altos níveis de governança possuem melhores retornos nos preços das ações.

2.2. Referencial empírico

A Tabela 3 apresenta o resultado de pesquisas empíricas semelhantes à desse estudo. Em todas elas, o modelo de regressão considerado é o DID. Entretanto, os estudos de Yang *et al*. (2020) e Shah *et al*. (2023) utilizam, adicionalmente, o PSM. As variáveis dependentes são *proxies* do valor de mercado das companhias. Já as variáveis independentes consideram a interação entre o período posterior à vigência das regulamentações - que impõem a divulgação das práticas sustentáveis (POST) - e o grupo de tratamento das companhias que as divulgam (MAND).

O estudo de Yang *et al*. (2020) investiga o impacto da divulgação de informações ambientais no valor das companhias listadas na China e analisa como a estrutura societária da empresa influencia no valor de mercado. Para mitigar o problema de desvio amostral do grupo de controle, foi utilizado o *propensity score matching* (PSM) – técnica que indica a propensão

das empresas do grupo de controle de implementar a divulgação de informações ambientais. O valor da empresa foi medido pelo *book-to-market ratio,* bem como pelo *share price returns.* A amostra final totaliza 6,066 observações, sendo 5,266 do grupo de controle e 800 do grupo de tratamento. Os dados são obtidos para o período de 2006 a 2016. Os resultados mostram que as companhias que divulgam informações ambientais possuem maior valor de mercado, devido à redução da assimetria informacional - o que atrai mais investidores.

Já Shah *et al*. (2023) analisam o impacto da divulgação obrigatória das práticas de CSR no valor das companhias chinesas. Destaca-se ainda o uso do *propensity score matching* (PSM) para identificar as empresas do grupo de controle - e garantir que elas fossem comparáveis às empresas do grupo de tratamento. A amostra final é composta por 13,085 companhias, sendo 1,677(11,408) do grupo de tratamento (controle). Os dados foram obtidos entre 2003 e 2020, sendo que os períodos 2003-2008(2009-2020) são aqueles antes(depois) dessa obrigatoriedade. Nele, a variável dependente é o *book-to-market ratio*. Assim, quanto maior a métrica, menor o valor da companhia. Os resultados apontam que a divulgação mandatória do CSR reduz o valor das empresas, indicando que os custos decorrentes da imposição são maiores do que os benefícios aos acionistas.

Por sua vez, Zhang *et al*. (2023) pesquisaram o efeito da divulgação das práticas mandatórias de ESG sobre o preço das ações das companhias. A amostra final considera 78,815 companhias abertas de 45 países, sendo 27(18) países do grupo de tratamento(controle). O período utilizado da amostra é entre 2000 e 2020. Quanto à variável dependente, o valor da empresa é mensurado via Tobins´Q. Os resultados sugerem que a divulgação das práticas sustentáveis corrobora a eficiência do mercado, sendo refletida numa melhor precificação das ações. Isso é atribuído a uma maior compreensão, por parte dos *stakeholders,* sobre as implicações das atividades empresariais no bem-estar social.

Por fim, a pesquisa desenvolvida por Nampoothiri *et al*. (2024) examina o impacto da implementação da European Union's Non-Financial Reporting Directive (EU NFRD) na criação de valor de companhias europeias. A EU NFRD foi implementada em 2017 e exige que algumas grandes empresas divulguem seu desempenho de sustentabilidade. A amostra considerou 1,880 companhias no grupo de tratamento e 980 companhias no grupo de controle. O período da amostra considerou dois anos antes (2015 e 2016) e depois (2018 e 2019) do início da vigência da norma.

O resultado indica que a divulgação mandatória não afeta significativamente o valor da empresa. Apesar de a norma reduzir a assimetria informacional, seus benefícios são incertos, enquanto que os gastos com a divulgação são reais. Outra explicação para o impacto estatisticamente insignificante no valor das empresas é devido a uma potencial divulgação de informações incompletas ou imateriais por parte das empresas.

Tabela 3 – Resultados de estudos empíricos semelhantes

Description	**ES**	**Yang *et al.* (2020) (a)**		**Shah *et al.* (2023) (b)**		**Zhang *et al.* (2023) (c)**		**Nampoothiri *et al.* (2024) (d)**	
		Sign	**SS**	**Sign**	**SS**	**Sign**	**SS**	**Sign**	**SS**
POSTMAND	+/-	+	1%	-	1%	+	1%	-	n/ss
SIZ	+	n/a	n/a	-	1%	-	1%	n/a	n/a
LEV	-	n/a	n/a	+	1%	+	1%	-	10%
REV	+	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	1%
GDPG	+	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
WGI	+	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Notes: ES - Expected signal, SS - Statistical significance, n/ss – No statistical significance, n/a = Not applicable, (a) The dependent variable is book-to-market ratio, which is the reason between total assets and market value. Moreover, the independent variable is the impact of environmental information disclosure; (b) The dependent variable is Tobins' Q, which is the reason between the sum of market value of equity and book value of liability divided by the book value of total assets, (c) The dependent variable is stock price nonsynchronicity (SPI), which is a measure of stock price informativeness based on the R^2 from asset pricing regressions; (d) The dependent variable is Tobins' Q, which is the ratio between the sum of market capitalization and total debt divided by the book value of total assets.

3. METODOLOGIA

Os dados da amostra são analisados por meio de estatística descritiva e análise de correlação. Já a hipótese do estudo *H1 — A obrigatoriedade da divulgação de práticas sustentáveis impacta o valor das empresas* – é investigada por meio de um teste principal (DID), bem como por outro de robustez (PSM-DID).

3.1 Amostra

A amostra se divide nos seguintes grupos: i. *unmatched* (antes da aplicação do PSM), ii. *matched* (após a aplicação do PSM), iii. tratamento e iv. controle. A amostra *unmatched* é composta por 3,175 (31,750) companhias (observações). Já a amostra *matched* é composta por 3,121 (25,540) companhias (observações) – vide Apêndice C. As empresas têm patrimônio líquido positivo e total de ativo acima de US$ 1 milhão. Todas elas estão localizadas em países emergentes, segundo a classificação do Banco Mundial (World Bank, 2025a). Os dados são obtidos a partir da base da Capital IQ (2025) e World Bank (2025b) para o período de 2014 a 2023.

O grupo de tratamento compreende as companhias do Brasil, Chile, Índia, Indonésia, Malásia, Peru e Tailândia. Já o grupo de controle – ou nunca tratado – é composto pelas empresas que operam na África do Sul, Argentina, China e México. A identificação desses países considerou os seguintes critérios: i. países classificados pelo Banco Mundial como sendo emergentes (World Bank, 2025a) e ii. países que apresentem cinco ou mais companhias abertas não financeiras com *rating* de crédito atribuído pela Standard & Poor´s (S&P) em pelo menos um ano da amostra (CIQ, 2025).

Entende-se que o fato de a empresa divulgar *ratings* de crédito caracteriza sua preocupação com sua continuidade e criação de valor aos seus acionistas no longo prazo. Ademais, para cada país do grupo de tratamento, há um ano específico a partir do qual essa divulgação tornou-se obrigatória, sendo: Brasil (2022), Chile (2022), Índia (2019), Indonésia (2020), Malásia (2016), Peru (2016) e Tailândia (2021) – vide item 2.1.4 Legislações sobre obrigatoriedade de divulgação das práticas sustentáveis.

3.2. Teste principal (DID)

A hipótese do estudo é, inicialmente, investigada por meio de um modelo DID - que é um experimento natural ou um quase-experimento. Ele ocorre quando algum evento exógeno – obrigatoriedade da divulgação de práticas sustentáveis – altera o ambiente das empresas. O DID possui um grupo de tratamento – países em que a divulgação dos relatórios de ESG é obrigatória – e outro de controle – países que não têm essa determinação. Para controlar as diferenças entre ambos os grupos, é necessário analisar os dados antes e depois da mudança. O modelo assume a premissa de que os dois grupos não são iguais na média, mas possuem a mesma tendência ao longo do tempo (Wooldridge, 2020).

Destaca-se ainda que o DID é um instrumento de análise que se utiliza das dimensões de tempo e de grupos para controlar variáveis omitidas não observadas, porém, fixas. Tanto os efeitos fixos, quanto o DID, baseiam-se no pressuposto da existência de variáveis omitidas invariantes no tempo, podendo ser usados para controlar problemas de endogeneidade de variáveis omitidas. Assim, eventuais problemas de correlação entre variáveis explicativas e o termo de erro são controlados pela consideração de efeitos fixos e um conjunto das variáveis *dummies* no modelo de regressão (Angrist & Pischke, 2009; Roberts & Whited, 2013).

Os efeitos país (θ_k) e ano (λ_t) controlam eventuais choques e mudanças no ambiente institucional dos países ao longo do tempo. A Equação 1 representa o modelo DID deste estudo, em que a variável *dummy post-mandatory* indica os períodos anteriores (se = 0) e posteriores (se =1) à obrigatoriedade da divulgação do relatório de ESG pelas companhias. A descrição das variáveis da Equação 1 está apresentada na Tabela 4. Destaca-se ainda que são analisadas duas variáveis dependentes - *market to book value* e *total shareholder return.*

$$Value_{ikt} = \beta_0 + \beta_1\ PostMand_{kt} + \beta_2 X_{it} + \beta_3 Z_{kt} + \theta_k + \lambda_t + \varepsilon_{ikt} \quad (1)$$

In which: Value = Firm value (MTB, TSR); PostMand = Period before (if = 0) and after (if = 1) ESG practices disclosure is mandatory; X = Firm control variables (SIZ, LEV, REV); Z = Country control variables (GDPG, WGI), θ_k = country effect, λ_t = year effect, ε_{ikt} = Residuals, i = firm, k = country, t = year

Tabela 4 – Descrição das variáveis

Acronym	*Name*	*ES*	*Formula*	*Components*	Ref
Dependent variables - Value					
MTB	*Market to book value*	*n/a*	*MTB = MV / TE*	*MV = Market value of equity = outstanding shares * stock price of the last day of each calendar year* *TE = Total equity*	(a)
TSR	*Total shareholder return*	*n/a*	*TSR = [(P1 – P0) + D1] / P0*	*P = Stock price* *D = Stock dividend*	(b)
Independent variables					
POST MAND	*Post-mandatory*	*+/-*	*POST = Period after ESG practices disclosure is mandatory*	*1 = If the period is after ESG practices disclosure is mandatory* *0 = If otherwise*	(c)
Firm control variables					
SIZ	*Size*	*+*	*SIZ = nl (TA)*	*nl = Neperian logarithm* *TA = Total assets*	(d)
LEV	*Leverage*	*-*	*LEV = TD / TA*	*TD = Total debt* *TA = Total assets*	(e)
REV	*Revenue*	*+*	*REV = TS/TA*	*TS = Total sale* *TA = Total assets*	(f)
Country control variables					
GDPG	*Gross domestic product growth*	*+*	*GDPG = (GDPt / GDPt-1) – 1*	*GDPt = GDP of the current year* *GDPt-1 = GDG of the previous year*	(g)
WGI	*World Governance Indicators*	*+*	*WGI = It ranges between -2.5 and 2.5. The higher the regulatory environment index, the better*	*WGI score is the average of six dimensional estimates: i. control of corruption, ii. government effectiveness, iii. political stability and absence of violence/terrorism, iv. regulatory quality, v. rule of law and vi. voice and accountability.*	(h)

Notes: ES – Expected sign, Ref – References, n/a – Not applicable
References:
(a) Fafaliou *et al*. (2022); Roy *et al*. (2022); Agoraki *et al*. (2023); An *et al*. (2025)
(b) Lueg and Pesheva (2021); Jouber (2024); Mazzarano *et al*. (2024)
(c) Jiang *et al*. (2022); Do and Vo (2023); Krueger *et al.* (2024); Yao *et al.* (2024)
(d) Aydogmus *et al*. (2023); Bruna *et al.* (2023); Malik and Kashiramka (2024); Suganda and Kim (2023); Veeravel *et al.* (2024)
(e) Habermann and Fischer (2023); Aydogmus *et al*. (2023); Malik and Kashiramka (2023); Veeravel *et al.* (2024)
(f) Rezaee *et al*. (2023); Shi *et al*. (2023); Joo and Kim (2025)
(g) Do and Vo (2023); Zhang *et al*. (2023); Oliveira and Basso (2024); Susan and Pan (2024)
(h) Kaufmann *et al*. (2011); Do and Vo (2023); Zhang *et al.* (2023); Colak *et al.* (2024)

3.3. Teste de robustez (PSM-DID)

Na sequência, a hipótese do estudo é verificada por meio de um teste de robustez, que considera a combinação dos métodos PSM-DID. A aplicação de ambos possibilita a eliminação de vieses inobserváveis em amostras aleatórias, o que permite a obtenção de resultados mais precisos (Heckman *et al.*, 1997; Caliendo & Kopeinig, 2008). Hong *et al.*

(2024) corroboram a eficácia dessa combinação ao afirmar que o procedimento híbrido PSM-DID produz resultados mais precisos, uma vez que ele aborda tanto o problema de viés de seleção de amostra, quanto o de endogeneidade. Enquanto o DID trata o problema da endogeneidade, causado por variáveis omitidas, o PSM age sobre a questão do viés da amostra.

No PSM, há a identificação da probabilidade estimada de que um indivíduo receba um tratamento ou intervenção específica (*p-score*) - com base em suas características observadas - para cada observação da amostra. A partir desse *score*, o método relaciona as observações do grupo de controle que são mais semelhantes àquelas do grupo de tratamento. Isso permite a redução da heterogeneidade da amostra. A determinação do *p-score* se dá por meio da Equação 2 (Fan & Zhang, 2021):

$$\text{Logit}(du_{it} = \lambda) = \beta_0 + \beta_j X_{it} + \beta_3 Z_{kt} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

In which: Logit = Logistic regression; du = dummy variable of mandatory disclosure (when $\lambda = 1$, the country has regulatory standards. On the contrary, when $\lambda = 0$, the country has no regulatory standards); X = Firm and country control variables (SIZ, LEV, REV, GDPG, WGI); ε = Residuals, i = firm, t = year

Para fazer a correspondência entre os indivíduos da amostra, utiliza-se o método Nearest Neighbour Matching (NNM). Nele, a observação do grupo de controle mais próxima - em termos de pontuação de propensão *(p-score)* - é escolhida como parceira de correspondência para uma observação do grupo de tratamento. A análise foi realizada sem substituição – uma observação do grupo de controle é considerada apenas uma vez. A aplicação do NNM se dá via Equação 3 (Heckman *et al.*, 1997):

$$C(X_i) = \min_j ||X_i - X_j|| \quad (3)$$

In which: C(Xi) = Comparison group of Xi; min = minimum; i = treated observation; j = control observation

A partir da nova amostra baseada nos resultados do PSM – *matched* – com o grupo de controle redefinido, o modelo de regressão DID é testado outra vez, seguindo os mesmos parâmetros considerados na amostra anterior – *unmatched*.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS

Nessa seção são apresentados e analisados os resultados gerados pelo estudo - compreender o efeito da implementação de normas que obrigam as empresas a divulgarem informações ESG no valor das empresas. Os testes são realizados por meio do *software* Stata.

4.1 Estatística descritiva

A Tabela 5 apresenta as características das amostras consideradas no estudo – *unmatched* (DID) e *matched* (PSM-DID). Elas possuem 31,750 e 25,540 observações, respectivamente. Os dados são balanceados – todas as variáveis possuem dados para todas as companhias e todos os anos. Quanto às características dos dados das subamostras dos grupos de tratamento e controle, é possível verificá-las na Tabela 8 do Apêndice C.

As companhias que pertencem ao grupo de tratamento são representadas pela *dummy* TREAT – utilizada apenas para auxiliar na descrição da amostra. No caso das amostras *unmatched (matched)*, há 40.2% (50.0%) das observações que são classificadas como TREAT. Para essas mesmas amostras *unmatched (matched)*, a variável *dummy* POSTMAND revela que 19.7% (24.6%) das observações – da subamostra do grupo de tratamento – ocorrem após a implementação da norma reguladora que obriga a divulgação de informações ESG.

Sobre as variáveis dependentes na amostra *unmatched*, o *market to book value* (MTB) mostra que o valor de capitalização das companhias é em média 2.28 vezes maior que o seu patrimônio líquido total. O valor mínimo de zero se refere àquelas companhias que não apresentam valor de mercado. Já o *total shareholder return* (TSR) indica que os acionistas têm um retorno total médio de 8.5% sobre o preço de aquisição das ações, variando entre um prejuízo de 100% e lucro de 380%. No caso da amostra *matched*, o MTB(TSR) apresenta médias menores de 2.16 vezes (5.8%), mantendo a mesma amplitude entre valores máximos e mínimos.

Sobre as variáveis de controle das companhias, ambas amostras *unmatched (matched)* apresentam médias semelhantes, com exceção do tamanho (SIZ) das companhias que é de USD 3.43(1.83) bilhões. Em média, o percentual de alavancagem e receita sobre o total de

ativos é de 21% e 65%, respectivamente. Por fim, quanto às variáveis de controle dos países, as amostras (*un) matched* também têm médias próximas. A média de crescimento anual do produto interno bruto (GDPG) é de cerca de 4%, variando entre -10.9% e 13.3%. O período de análise considera anos anteriores e posteriores à Covid-19 (2014 a 2023). Quanto ao índice de governança global (WGI), sua média varia entre -0.173 e -0.114, o que denota um espaço para o processo de amadurecimento institucional dos países.

Tabela 5 – Estatística descritiva

Variable	Unmatched (DID)					Matched (PSM-DID)				
	Obs.	Mean	SD	Min.	Max.	Obs.	Mean	SD	Min.	Max.
TREAT	31,750	0.402	0.490	0.000	1.000	25,540	0.500	0.500	0.000	1.000
POSTMAND	31,750	0.197	0.398	0.000	1.000	25,540	0.246	0.430	0.000	1.000
MTB	31,750	2.288	2.647	0.000	39.318	25,540	2.166	2.647	0.000	39.318
TSR	31,750	0.085	0.491	-1.000	3.800	25,540	0.058	0.482	-1.000	3.800
SIZUSD (a)	31,750	3,439	14,886	1.470	409,44	25,540	1,836	6,681	1.470	298,485
LEV	31,750	0.206	0.170	0.000	0.887	25,540	0.214	0.172	0.000	0.887
REV	31,750	0.645	0.495	0.000	4.972	25,540	0.661	0.517	0.000	4.972
GDPG	31,750	0.045	0.032	-0.109	0.133	25,540	0.039	0.032	-0.109	0.133
WGI	31,750	-0.173	0.329	-0.531	1.135	25,540	-0.114	0.340	-0.531	1.135

Notes: Unmatched refers to full sample – before PSM, while matched sample is the one obtained after PSM. (a) The variable SIZUSD refers to the amount of firm´s total assets in USD Millions. SD = Standard deviation; Min = Minimum; Max = Maximum

4.2 Análise de correlação

A Tabela 6 apresenta a matriz de correlação entre as variáveis das amostras *unmatched* (Painel A) e *matched* (Painel B). No Painel A, verifica-se que há uma correlação negativa entre POSTMAND e MTB (-14.68%). Isso sugere que após a implementação das normas sobre a obrigatoriedade da divulgação das práticas de ESG, houve uma redução na razão do *market to book value* (MTB) das companhias. Entretanto, essa mesma relação não apresenta significância estatística para a *proxy* de criação de valor *total shareholder return* (TSR).

Já as variáveis tamanho (SIZ) e *world governance indicators* (WGI) também apresentam uma correlação negativa (ou estatisticamente insignificante) - em oposição ao previsto. Tal fato indica que empresas maiores ou em países com melhor nível de governança possuem mais dificuldades na criação de valor ao mercado. Quanto às demais variáveis, todas elas exibem uma relação conforme esperado com as *proxies* de criação de valor – MTB e TSR. Por fim, destaca-se a existência de uma alta correlação positiva (53.92%) entre POSTMAND e WGI. Isso denota que essas normas são promulgadas sobretudo em países com melhores níveis de governança.

Sobre o Painel B, à semelhança do Painel A, observa-se uma correlação negativa entre POSTMAND e MTB (-14.25%). Porém, após a eliminação de eventuais problemas de viés de seleção de amostra – via aplicação do PSM – verifica-se uma correlação positiva entre POSTMAND e a *proxy* de criação de valor TSR (2.39%). Assim, tem-se que, após a implementação de regras sobre a obrigatoriedade da divulgação das práticas de ESG, há um aumento no retorno total dos acionistas.

Os demais resultados se assemelham aos do Painel A – apenas SIZ e WGI se opõem ao sinal esperado. Destaca-se novamente uma alta correlação positiva (50.14%) entre POSTMAND e WGI. Isso reforça o papel relevante das estruturais robustas de governança dos países na definição de regras que aumentem o *disclosure* de práticas ambientais.

Tabela 6 – Matriz de correlação

Panel A – Unmatched (DID)								
Variable	**MTB**	**TSR**	**POSTMAND**	**SIZ**	**LEV**	**REV**	**GDPG**	**WGI**
MTB	1.0000							
TSR	0.2841	1.0000						
	0.0000							
POSTMAND	-0.1468	-0.0070	1.0000					
	0.0000	0.2113						
SIZ	-0.0632	-0.0083	-0.2657	1.0000				
	0.0000	0.1402	0.0000					
LEV	-0.0957	-0.0465	-0.0086	0.3275	1.0000			
	0.0000	0.0000	0.1269	0.0000				
REV	0.0865	0.0585	0.0201	-0.1115	-0.0846	1.0000		
	0.0000	0.0000	0.0003	0.0000	0.0000			
GDPG	0.1347	0.0159	-0.2071	0.1113	-0.0886	-0.0438	1.0000	
	0.0000	0.0047	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
WGI	-0.2111	-0.0617	0.5392	-0.2758	-0.0112	0.0307	-0.2737	1.0000
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0456	0.0000	0.0000	
Panel B – Matched (PSM-DID)								
Variable	**MTB**	**TSR**	**POSTMAND**	**SIZ**	**LEV**	**REV**	**GDPG**	**WGI**
MTB	1.0000							
TSR	0.2430	1.0000						
	0.0000							
POSTMAND	-0.1425	0.0239	1.0000					
	0.0000	0.0001						
SIZ	-0.0305	-0.0240	-0.2154	1.0000				
	0.0000	0.0001	0.0000					
LEV	-0.0400	-0.0330	-0.0363	0.3696	1.0000			
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
REV	0.1001	0.0718	0.0041	-0.1120	-0.0782	1.0000		
	0.0000	0.0000	0.5148	0.0000	0.0000			
GDPG	0.1130	-0.0413	-0.1325	-0.0043	-0.0625	-0.0224	1.0000	
	0.0000	0.0000	0.0000	0.4956	0.0000	0.0003		
WGI	-0.2014	-0.0169	0.5014	-0.2093	-0.0525	0.0070	-0.1662	1.0000
	0.0000	0.0069	0.0000	0.0000	0.0000	0.2651	0.0000	

Notes: Unmatched refers to full sample – before PSM, while matched sample is the one obtained after PSM. The upper values refer to the correlation coefficient, while the lower ones refer to its level of statistical significance.

4.3 Regressões DID e PSM-DID

A Tabela 7 apresenta os resultados dos testes principal (Modelos 1 e 2) e de robustez (Modelos 3 e 4) da regressão DID. No Modelo 1 e 2 (3 e 4), considera-se os dados antes (após) o PSM, ou seja, a amostra é *unmatched (matched)*. Para os Modelos 1 e 3 (2 e 4), a variável dependente é MTB (TSR). Todos eles apresentam significância estatística (Prob>F = 0.0000). Quanto aos testes de pós-estimação, houve a inclusão de efeitos fixos nos resíduos, após aplicação do teste de Hausman. Também foram aplicados erros robustos para controlar eventuais problemas de heterocedasticidade dos resíduos. Por fim, houve o controle de efeitos fixos - de tempo e país - para mitigar possíveis choques e mudanças no ambiente institucional dos países ao longo do tempo.

Quanto à variável *post-mandatory* (POSTMAND), todos os Modelos (1 a 4) apontam para uma relação positiva e estatisticamente significante - ao nível de 1% - com suas variáveis dependentes – MTB ou TSR. Isso comprova a *H1 — A obrigatoriedade da divulgação de práticas sustentáveis impacta o valor das empresas*. No caso do Modelo 1 (2), após a promulgação de normas sobre a divulgação de práticas sustentáveis, pelos países, houve um aumento de 0.41% (0.15%) na criação de valor das companhias que neles operam. Esse resultado se assemelha àqueles obtidos por Yang *et al.* (2020) e Zhang *et al.* (2023) – vide Tabela 3.

Ademais, eles ratificam as teorias de agência, *stakeholders* e assimetria informacional. A promulgação das legislações sobre a obrigatoriedade da divulgação de práticas sustentáveis – mencionadas na Tabela 1 – reduzem o custo de agência, melhoram a reputação da companhia junto aos seus *stakeholders* e aumentam a transparência da gestão. Tais fatos permitem que as empresas reduzam seu custo de capital, mitiguem o risco do negócio e aumentem sua liquidez, o que finda por valorizar suas ações.

Quanto às variáveis de controle das companhias, todas elas apresentam resultado conforme esperado, com exceção de tamanho (SIZ) e alavancagem (LEV). A relação negativa entre SIZ e as *proxies* de criação de valor – MTB e TSR – pode estar relacionada à questão da

eficiência operacional. Empresas menores possuem menos burocracia, o que possibilidade mais agilidade e otimização no uso dos recursos para o atingimento dos objetivos (Liu & Wang, 2025). Destaca-se ainda o fato de que essa mesma relação negativa foi observada por Shah *et al.* (2023) e Zhang *et al.* (2023) – vide Tabela 3.

No caso da variável LEV, é esperado que o aumento das dívidas leve a uma redução do valor de mercado das companhias, conforme previsto pelas teorias de *pecking order* (POT) e *trade-off* (TOT). Segundo a POT, há uma hierarquia na captação de recursos por ordem crescente de custos. Dessa forma, os fluxos de caixa internos e a alavancagem são preferíveis ao financiamento via capital próprio (Myers, 1984; Myers & Majluf, 1984). Já a TOT sugere um equilíbrio entre os custos de falência e os benefícios tributários do endividamento (Modigliani & Miller, 1958, 1963). Assim, a alavancagem pode restringir a capacidade de investimento e o retorno das companhias.

Isso pode ser observado nos Modelos 2 e 4, cuja variável dependente é o TSR. Entretanto, nos Modelos 1 e 3, cuja variável dependente é o MTB, observa-se uma relação positiva. Tal fato pode ser aclarado pela teoria da agência – o endividamento age como um mecanismo externo de governança. Ademais, Frank e Goyal (2009) advertem que o endividamento pode alterar o MTB em função de uma redução maior no valor contábil do capital próprio das companhias - que no seu valor de mercado. Essa mesma relação positiva também foi observada por Shah *et al.* (2023) e Zhang *et al.* (2023) – vide Tabela 3.

Quanto às variáveis de controle dos países, tem-se que o crescimento do produto interno bruto está positivamente relacionado à valorização das companhias. De fato, segundo Nikmah e Hung (2024) e Wei e Wang (2025), o ambiente econômico exerce forte influência sobre o desempenho financeiro da empresa. Entretanto, a *proxy* do nível de governança global dos países (WGI), ao contrário do esperado, apresenta uma relação negativa com a criação de valor das companhias.

Tal fato pode ser explicado pelo aumento do risco que os investidores enfrentam em países com menores níveis de governança, exigindo um prêmio maior pelo capital investido – de acordo com a *modern portfolio theory* (MPT) (Markowitz, 1952). Já Hoskisson *et al.* (2000) e Aparicio *et al.* (2025) argumentam que isso pode decorrer de um processo de evolução do

ambiente institucional dos mercados emergentes que, eventualmente, impõem um cenário de negócios com altos custos de transação.

Tabela 7 – Teste principal e de robustez

Variable	Main test – Unmatched (DID)		Robustness test – Matched (PSM-DID)	
	Model 1 - MTB	Model 2 - TSR	Model 3 - MTB	Model 4 - TSR
POSTMAND	0.4190	0.1551	0.3626	0.0983
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
SIZ	-0.8337	-0.0540	-1.0349	-0.0562
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
LEV	2.2837	-0.2232	2.8293	-0.1979
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
REV	0.8367	0.1513	0.7969	0.1691
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
GDPG	2.2096	0.8340	2.0964	0.7136
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
WGI	-0.7396	-0.5894	-0.7404	-0.4689
	0.0000	0.0000	0.0010	0.0000
Constant	6.4881	0.3213	7.4119	0.3291
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
N	31,750	31,750	25,540	25,540
R^2	0.0161	0.0663	0.0072	0.0560
Prob > F	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Robust errors	Yes	Yes	Yes	Yes
Country effect	Yes	Yes	Yes	Yes
Year effect	Yes	Yes	Yes	Yes

Notes: Unmatched refers to full sample – before PSM, while matched sample is the one obtained after PSM. The upper values refer to the variables' coefficient, while the lower ones refer to its level of statistical significance

5. CONCLUSÃO

O crescente interesse do mercado e sociedade sobre práticas sustentáveis suscitou a implementação de normas, pelos governos, que obrigam as companhias a as divulgarem. Essa mudança teve início nos países desenvolvidos, sendo acompanhada por legislações semelhantes nos países emergentes. Tais informações contribuem para aprimorar o monitoramento de riscos, permitindo que os investidores possam melhor avaliar as companhias. Entretanto, ocorre que os estudos empíricos sobre o tema apresentam resultados não consensados.

Assim sendo, esta pesquisa tem por objetivo verificar o impacto da divulgação obrigatória das práticas de ESG sobre o valor das empresas. Para tanto, são analisadas 3,175 companhias localizadas em onze países emergentes. Sete deles - Brasil, Chile, Índia, Indonésia, Malásia, Peru e Tailândia – apresentam regulações mandatórias de divulgação de práticas sustentáveis. Já os outros quatro países - África do Sul, Argentina, China e México – não promulgaram as referidas normas. Os dados são obtidos para o período de 2014 a 2023. A hipótese principal é verificada por meio de um modelo de regressão DID, sendo ratificada por meio de um teste de robustez PSM-DID.

Como resultado, tem-se que a hipótese principal foi confirmada - *A obrigatoriedade da divulgação de práticas sustentáveis impacta o valor das empresas*. Todos os modelos da Tabela 7 indicam que há uma relação positiva entre a implementação das normas obrigatórias - de divulgação das práticas sustentáveis - e a criação de valor das companhias. Assim, após sua promulgação pelos reguladores dos países, houve um aumento que varia entre 0.09% (Modelo 4) e 0.41% (Modelo 1) na criação de valor das companhias que neles operam.

Ao contrário do que prevê as teorias dos *shareholders* e *overinvestiment*, o mercado entende que o atendimento dos interesses de todos os *stakeholders* pode mitigar conflitos de agência e riscos, agregando valor às companhias. Ademais, tem-se que a divulgação mandatória das práticas reduz a assimetria informacional, entre os gestores das empresas e os demais *stakeholders.* Ao promover uma maior transparência dos seus atos corporativos, as companhias fortalecem sua reputação e findam por ter suas ações valorizadas.

Esse estudo contribui com a academia ao utilizar a combinação dos métodos PSM-DID para analisar a relação entre a divulgação obrigatória das práticas sustentáveis e o impacto no valor das companhias. Além disso, ele fornece evidências empíricas que ratificam as teorias de agência, *stakeholders* e assimetria informacional, ao verificar que após a compulsoriedade da comunicação dessas condutas, há uma elevação no valor das empresas. Investidores e mercado se beneficiam dos resultados apresentados ao melhor compreenderem o impacto positivo da comunicação das informações de ESG na valorização das ações das companhias. Por fim, reguladores e governos podem melhor avaliar os benefícios dessas regulamentações às organizações, incentivando políticas de sustentabilidade que atraiam investimentos externos aos países emergentes.

Quanto às limitações dessa pesquisa, destaca-se a escassez de países que apresentem cinco ou mais companhias abertas não financeiras com *rating* de crédito, atribuído pela S&P. Essa restrição foi necessária para identificar companhias que sinalizem uma clara preocupação com sua continuidade e criação de valor aos seus acionistas no longo prazo. Para fins de evolução desta pesquisa, sugere-se a análise da obrigatoriedade de divulgação das normas IFRS S1 – práticas sustentáveis - e S2 – mudanças climáticas - a partir de 2026. Além disso, é igualmente relevante a análise do impacto de submétricas específicas, de cada dimensão do ESG, sobre a performance financeira das companhias – ex.: iniciativas de redução de emissões, rotatividade de colaboradores, patentes verdes etc.

REFERÊNCIAS

Adams, C. A., & Abhayawansa, S. (2022). Connecting the COVID-19 pandemic, environmental, social and governance (ESG) investing and calls for 'harmonisation'of sustainability reporting. *Critical Perspectives on Accounting*, *82*, 102309. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102309

Agoraki, M. E. K., Giaka, M., Konstantios, D., & Patsika, V. (2023). Firms' sustainability, financial performance, and regulatory dynamics: Evidence from European firms. *Journal of International Money and Finance*, *131*, 102785. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2022.102785

Akerlof, G.A. (1978). *The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism*. In Uncertainty in economics (pp. 235-251). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-214850-7.50022-X

Amel-Zadeh, A., & Serafeim, G. (2018). Why and how investors use ESG information: Evidence from a global survey. *Financial Analysts Journal*, *74*(3), 87-103. https://doi.org/10.2469/faj.v74.n3.2

An, H., Ran, C., & Gao, Y. (2025). Does ESG information disclosure increase firm value? The mediation role of financing constraints in China. *Research in International Business and Finance*, *73*, 102584. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102584

Angrist, J. D., & Pischke, J. S. (2009). *Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion*. Princeton University Press.

Aparicio, S., Lengler, J., Aguzzoli, R., Sousa, C. M., Benito, G. R., & Urbano, D. (2025). Unfair competition and export intensity of Latin American SMEs: The role of regulations. *International Business Review*, *34*(4), 102463. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2025.102463

Aydoğmuş, M., Gülay, G., & Ergun, K. (2022). Impact of ESG performance on firm value and profitability. *Borsa Istanbul Review*, *22*, S119-S127. https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.11.006

Barnea, A., & Rubin, A. (2010). Corporate social responsibility as a conflict between shareholders. *Journal of Business Ethics*, *97*, 71-86. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0496-z

Barnett, M. L. (2007). Stakeholder influence capacity and the variability of financial returns to corporate social responsibility. *Academy of Management Review*, *32*(3), 794-816. https://doi.org/10.5465/amr.2007.25275520

Bekaert, G., Harvey, C. R., Lundblad, C., & Siegel, S. (2007). Global growth opportunities and market integration. *Journal of Finance*, *62*(3), 1081-1137. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2007.01231.x

Bénabou, R., & Tirole, J. (2010). Individual and corporate social responsibility. *Economica*, *77*(305), 1-19. https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.2009.00843.x

Bruna, M. G., Loprevite, S., Raucci, D., Ricca, B., & Rupo, D. (2022). Investigating the marginal impact of ESG results on corporate financial performance. *Finance Research Letters*, *47*, 102828. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102828

Brundtland, G. H., & Khalid, M. (1987). *Our common future*. Oxford University Press, Oxford, GB. http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf

Bursa Malaysia Securities Berhad (BMS). (2015a). Practice Note 9. *Risk Management and Internal Control, Corporate Governance and Sustainability Statement.* https://www.bursamalaysia.com/sites/5bb54be15f36ca0af339077a/content_entry5ce3b50239fba2627b2864be/5ce3b75e39fba2627b2864e4/files/Main_PN9_SRF_31Dec23.pdf?1703851956

Bursa Malaysia Securities Berhad (BMS). (2015b). *Sustainability Reporting Guide.* https://www.bursamalaysia.com/sites/5bb54be15f36ca0af339077a/content_entry5ce3b5005b711a1764454c1a/5ce3c83239fba2627b286508/files/bursa_malaysia_sustainability_reporting_guide-final.pdf?1570701456

Bushman, R. M., & Smith, A. J. (2001). Financial accounting information and corporate Governance. *Journal of Accounting and Economics, 32*(1-3), 237-333. https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00027-1

Caliendo, M., & Kopeinig, S. (2008). Some practical guidance for the implementation of propensity score matching. *Journal of Economic Surveys*, *22*(1), 31-72. https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2007.00527.x

Capital IQ (CIQ) (2025). Database. *Company Screening Report*. Standard & Poor´s.

Chandra, U., & Ro, B. T. (2008). The role of revenue in firm valuation. *Accounting Horizons*, *22*(2), 199-222. https://doi.org/10.2308/acch.2008.22.2.199

Chasiotis, I., Gounopoulos, D., Konstantios, D., & Patsika, V. (2024). ESG reputational risk, corporate payouts and firm value. *British Journal of Management*, 35(2), 871-892. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12745

Chen, Y. C., Hung, M., & Wang, Y. (2018). The effect of mandatory CSR disclosure on firm profitability and social externalities: Evidence from China. *Journal of Accounting and Economics*, *65*(1), 169-190. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2017.11.009

Christensen, H. B., Hail, L., & Leuz, C. (2021). Mandatory CSR and sustainability reporting: Economic analysis and literature review. *Review of Accounting Studies, 26*(3), 1176-1248. https://doi.org/10.1007/s11142-021-09609-5

Colak, G., Korkeamäki, T. P., & Meyer, N. O. (2024). ESG and CEO turnover around the world. *Journal of Corporate Finance*, *84*, 102523. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2023.102523

Comissão de Valores Mobiliários (CVM). (2021). Resolução nº 59. Anexo C. Item 1.9. *Conteúdo do formulário de referência.* https://www.gov.br/cvm

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (2022). Resolução nº 175. Capítulo V. *Divulgação de Informações.* https://www.gov.br/cvm

Comissão de Valores Mobiliários (CVM). (2023a). Portaria CVM/PTE no. 10/2023. *Política de Finanças Sustentáveis.* https://www.gov.br/cvm

Comissão de Valores Mobiliários (CVM). (2023b). Resolução no. 193. *Elaboração e divulgação do relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, com base no padrão internacional emitido pelo International Sustainability Standards Board - ISSB.* https://www.gov.br/cvm

Comisión para el Mercado Financiero (CMF). (2021). Norma de Carácter General (NCG) no. 461. *Modifica la estructura y contenido de la memoria anual de los emisores de valores y modifica y deroga normas que indica.* https://www.cmfchile.cl/normativa/ncg_461_2021.pdf

Connolly, R. A., & Hirschey, M. (2005). Firm size and the effect of R&D on Tobin's Q. *R&D Management*, *35*(2), 217-223. https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2005.00384.x

D'Mello, R., Gruskin, M., & Kulchania, M. (2018). Shareholders valuation of long-term debt and decline in firms' leverage ratio. *Journal of Corporate Finance*, *48*, 352-374. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.11.006

Dang, H. N., Vu, V. T. T., Ngo, X. T., & Hoang, H. T. V. (2019). Study the impact of growth, firm size, capital structure, and profitability on enterprise value: Evidence of enterprises in Vietnam. *Journal of Corporate Accounting & Finance*, *30*(1), 144-160. https://doi.org/10.1002/jcaf.22371

Darnall, N., Ji, H., Iwata, K., & Arimura, T. H. (2022). Do ESG reporting guidelines and verifications enhance firms' information disclosure? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *29*(5), 1214-1230. https://doi.org/10.1002/csr.2265

Do, T. K., & Vo, X. V. (2023). Is mandatory sustainability disclosure associated with default risk? Evidence from emerging markets. *Finance Research Letters*, *55*, 103818. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.103818

Elkington, J (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Oxford: Capstone.

Enikolopov, R., Petrova, M., & Stepanov, S. (2014). Firm value in crisis: Effects of firm-level transparency and country-level institutions. *Journal of Banking & Finance*, *46*, 72-84. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.04.028

Ernst & Young (EY). (2023). *Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR): The evolution of sustainability reporting in India.* https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_in/topics/climate-change/2023/ey-business-responsibility-and-sustainability-reporting.pdf

Ertimur, Y., Livnat, J., & Martikainen, M. (2003). Differential market reactions to revenue and expense surprises. *Review of Accounting Studies*, *8*, 185-211. https://doi.org/10.1023/A:1024409311267

European Union (EU). (2014). Directive 2014/95/EU of the European parliament and of the council. *Amending directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and group*. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095

European Union (EU). (2023). Directive 2023/1115/EU of the European parliament and of the council. *European Union Deforestation Regulation (EUDR)*. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1115&qid=1687867231461

Fafaliou, I., Giaka, M., Konstantios, D., & Polemis, M. (2022). Firms' ESG reputational risk and market longevity: A firm-level analysis for the United States. *Journal of Business Research*, *149*, 161-177. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.05.010

Fan, F., & Zhang, X. (2021). Transformation effect of resource-based cities based on PSM-DID model: An empirical analysis from China. *Environmental Impact Assessment Review*, *91*, 106648. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2021.106648

Frank, M. Z., & Goyal, V. K. (2009). Capital structure decisions: which factors are reliably important? *Financial Management*, *38*(1), 1-37. https://doi.org/10.1111/j.1755-053X.2009.01026.x

Freeman, R.E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. *Cambridge University Press*.

Friedman, M. (2007). *The social responsibility of business is to increase its profits* (pp. 173-178). Springer Berlin Heidelberg.

Goss, A., & Roberts, G. S. (2011). The impact of corporate social responsibility on the cost of bank loans. *Journal of banking & finance*, *35*(7), 1794-1810. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.12.002

Grewal, J., Riedl, E. J., & Serafeim, G. (2019). Market reaction to mandatory nonfinancial disclosure. *Management Science, 65*(7), 3061-3084. https://doi.org/10.1287/mnsc.2018.3099

Grijalvo, M., & García-Wang, C. (2023). Sustainable business model for climate finance. Key drivers for the commercial banking sector. *Journal of Business Research*, *155*, 113446. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113446

Guo, H., Guo, A., & Ma, H. (2022). Inside the black box: How business model innovation contributes to digital start-up performance. *Journal of Innovation & Knowledge*, *7*(2), 100188. https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100188

Habermann, F., & Fischer, F. B. (2023). Corporate social performance and the likelihood of bankruptcy: evidence from a period of economic upswing. *Journal of Business Ethics*, *182*(1), 243-259. https://doi.org/10.1007/s10551-021-04956-4

Heckman, J. J., Ichimura, H., & Todd, P. E. (1997). Matching as an econometric evaluation estimator: Evidence from evaluating a job training programme. *Review of Economic Studies*, *64*(4), 605-654. https://doi.org/10.2307/2971733

Hong, X., Ning, M., Chen, Q., Shi, C., & Wang, N. (2024). How does command-and-control environmental regulation impact firm value? A study based on ESG perspective. *Environment, Development and Sustainability*, 1-32. https://doi.org/10.1007/s10668-023-04366-8

Hoskisson, R. E., Eden, L., Lau, C. M., & Wright, M. (2000). Strategy in emerging economies. *Academy of Management Journal*, *43*(3), 249-267. https://doi.org/10.5465/1556394

International Accounting Standards Board (IFRS) (2023). *ISSB issues inaugural global sustainability disclosure standards*. https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2023/06/issb-issues-ifrs-s1-ifrs-s2/

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Jiang, W., Zhang, C., & Si, C. (2022). The real effect of mandatory CSR disclosure: Evidence of corporate tax avoidance. *Technological Forecasting and Social Change*, *179*, 121646. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121646

Jouber, H. (2024). Environmental sustainability performance and shareholder value: An international fuzzy-set qualitative comparative analysis. *EuroMed Journal of Business*, *19*(4), 866-897. https://doi.org/10.1108/EMJB-09-2022-0161

Kadapakkam, P. R., Kumar, P. C., & Riddick, L. A. (1998). The impact of cash flows and firm size on investment: The international evidence. *Journal of Banking & Finance*, *22*(3), 293-320. https://doi.org/10.1016/S0378-4266(97)00059-9

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law, 3*(2), 220-246. https://doi.org/10.1017/S1876404511200046

Khan, M. A. (2022). ESG disclosure and firm performance: A bibliometric and meta-analysis. *Research in International Business and Finance*, *61,* 101668. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101668

Krueger, P., Sautner, Z., Tang, D. Y., & Zhong, R. (2024). The effects of mandatory ESG disclosure around the world. *Journal of Accounting Research*, *62*(5), 1795-1847. https://doi.org/10.1111/1475-679X.12548

Liu, G., & Wang, W. (2025). How entrepreneurial orientation influences project portfolio success: The roles of ideation portfolio management and firm size. *International Journal of Project Management*, *43*(4), 102722. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2025.102722

López-Santamaría, M., Amaya, N., Hinestroza, M. P. G., & Cuero, Y. A. (2021). Sustainability disclosure practices as seen through the lens of the signaling theory: A study of companies listed on the Colombian Stock Exchange. *Journal of Cleaner Production*, *317,* 128416. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128416

Lueg, R., & Pesheva, R. (2021). Corporate sustainability in the Nordic countries – The curvilinear effects on shareholder returns. *Journal of Cleaner Production*, *315*, 127962. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127962

Malik, N., & Kashiramka, S. (2024). Impact of ESG disclosure on firm performance and cost of debt: Empirical evidence from India. *Journal of Cleaner Production*, *448*, 141582. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.141582

Manchiraju, H., & Rajgopal, S. (2017). Does corporate social responsibility (CSR) create shareholder value? Evidence from the Indian Companies Act 2013. *Journal of Accounting Research*, *55*(5), 1257-1300. https://doi.org/10.1111/1475-679X.12174

Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance*, *7*(1), 77–91. https://doi.org/10.2307/2975974

Marshall, B. R., Nguyen, H. T., Nguyen, N. H., & Visaltanachoti, N. (2021). Country governance and international equity returns. *Journal of Banking & Finance*, *122*, 105986. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2020.105986

Mazzarano, M., Guastella, G., Pareglio, S., & Xepapadeas, A. (2022). Carbon boards and transition risk: Explicit and implicit exposure implications for total stock returns and dividend payouts. *Energy Economics, 137*, 107779. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2024.107779.

McConnell, J. J., & Muscarella, C. J. (1985). Corporate capital expenditure decisions and the market value of the firm. *Journal of Financial Economics*, *14*(3), 399-422. https://doi.org/10.1016/0304-405X(85)90006-6

Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. *The American Economic Review*, *48*(3), 261-297. https://www.jstor.org/stable/1809766

Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate income taxes and the cost of capital: A correction. *The American Economic Review*, *53*(3), 433-443. https://www.jstor.org/stable/1809167

Myers, S. C. (1984). The capital structure puzzle. *Journal of Finance, 39*(3), 575-592. https://doi.org/10.3386/w1393

Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of Financial Economics*, *13*(2), 187-221. https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90023-0

Nampoothiri, M. V., Entrop, O., & Annamalai, T. R. (2024). Effect of mandatory sustainability performance disclosures on firm value: Evidence from listed European

firms. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 31,* 5220–5235. https://doi.org/10.1002/csr.2860

Nikmah, C., & Hung, R. J. (2024). The impact of ASEAN economic community, firm characteristics and macroeconomics on firm performance and firm value: An investigation of shariah-compliant firms in Indonesia. *Heliyon, 10*(11), e32740. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32740

North American Congress. (2021). H.R.1187 - Corporate governance improvement and investor protection act. *ESG disclosure simplification act of 2021*. https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1187/text

Oliveira, N. A., & Basso, L. F. C. (2024). The impact of value creation (Tobin's Q), total shareholder return (TSR), and survival (Altman's Z) on credit ratings. *International Journal of Financial Studies*, *12*(2), 44. https://doi.org/10.3390/ijfs12020044

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2017). Regulation Number 51/POJK.03/2017. *The implementation of sustainable finance for financial services institutions, issuer companies, and public companies*. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Keuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan,-Emiten,-dan-Perusahaan-Publik.aspx

Park, J. D., Nishitani, K., Kokubu, K., Freedman, M., & Weng, Y. (2023). Revisiting sustainability disclosure theories: Evidence from corporate climate change disclosure in the United States and Japan. *Journal of Cleaner Production*, *382*, 135203. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135203

Price Waterhouse Coopers (PWC). (2021). *Business responsibility and sustainability report. An attempt to mainstream ESG.* https://www.pwc.in/assets/pdfs/consulting/esg/business-responsibility-and-sustainability-report.pdf

Rezaee, Z., Homayoun, S., Poursoleyman, E., & Rezaee, N. J. (2023). Comparative analysis of environmental, social, and governance disclosures. *Global Finance Journal*, *55*, 100804. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2022.100804

Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of Accounting Studies, 11, 159-189. https://doi.org/10.1007/s11142-006-9012-1

Roberts, M. R., & Whited, T. M. (2013). Endogeneity in empirical corporate finance. *In Handbook of the Economics of Finance* (v.2. part A, chapter 7, pp. 493-572). Elsevier.

Roy, P. P., Rao, S., & Zhu, M. (2022). Mandatory CSR expenditure and stock market liquidity. *Journal of Corporate Finance*, *72*, 102158. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2022.102158

Securities and Exchange Board of India (SEBI). (2021). Regulation no. 34. Annual Report. *Business Responsibility and Sustainability Report*. https://www.sebi.gov.in/sebi_data/commondocs/may-2021/Business%20responsibility %20and%20sustainability% 20reporting%20by%20listed%20entitiesAnnexure1_p.PDF

Securities and Exchange Commission of Thailand (SECT). (2019). *SEC Strategic plan 2020 – 2022*. https://www.sec.or.th/EN/Documents/AboutSEC/strategicplan-2020-2022.pdf

Securities and Exchange Commission of Thailand (SECT). (2020). *Form 56-1 One report*. https://publish.sec.or.th/nrs/8617se.pdf

Shah, S. Z. A., Akbar, S., & Zhu, X. (2023). Mandatory CSR disclosure, institutional ownership and firm value: Evidence from China. *International Journal of Finance & Economics*, 1-15. https://doi.org/10.1002/ijfe.2908

Shi, H., Song, B. Y., Xu, H., & Xu, X. (2023). Mandatory CSR disclosure and analyst forecast properties: Evidence from a quasi-natural experiment in China. *China Journal of Accounting Research*, *16*(2), 100301. https://doi.org/10.1016/j.cjar.2023.100301

Stubbs, W., & Higgins, C. (2018). Stakeholders' perspectives on the role of regulatory reform in integrated reporting. *Journal of Business Ethics*, *147*, 489-508. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2954-0

Suganda, T. R., & Kim, J. (2023). An empirical study on the relationship between corporate social responsibility and default risk: Evidence in Korea. *Sustainability*, *15*(4), 3644. https://doi.org/10.3390/su15043644

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). (2015). Resolución SMV Nº 033-2015-SMV/01. *Reporte de sostenibilidad corporativa*. https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/Reporte%20Sostenibilidad%202016%20-%20SMV%20033-2015.pdf

Susan, E. B., & Pan, Y. (2024). Trust as a determinant of green finance through information sharing and technological penetration: Integrating the moderation of governance for sustainable growth. *Technology in Society*, *77*, 102565. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102565

Tsang, A., Frost, T., & Cao, H. (2023). Environmental, social, and governance (ESG) disclosure: A literature review. *British Accounting Review*, *55*(1), 101149. https://doi.org/10.1016/j.bar.2022.101149

United Nations. (2015). Resolution A/RES/70/1. *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n15/291/89/pdf/n1529189.pdf

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC). (2015). 2st conference of the parties (COP21). *Adoption of the Paris Agreement*. https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09f.pdf

Vassalou, M. (2003). News related to future GDP growth as a risk factor in equity returns. *Journal of Financial Economics*, *68*(1), 47-73. https://doi.org/10.1016/S0304-405X(02)00248-9

Veeravel, V., Murugesan, V. P., & Narayanamurthy, V. (2024). Does ESG disclosure really influence the firm performance? Evidence from India. *Quarterly Review of Economics and Finance*, *95*, 193-202. https://doi.org/10.1016/j.qref.2024.03.008

Wang, J., Hu, X., & Zhong, A. (2023). Stock market reaction to mandatory ESG disclosure. *Finance Research Letters*, *53*, 103402. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103402

Waris, M., & Din, B. H. (2024). Role of the government towards stock markets and carbon emissions: evidence from wavelet approach. *Environmental Science and Pollution Research*, *31*(7), 11285-11306. https://doi.org/10.1007/s11356-024-31843-y

Wei, X., & Wang, Y. (2025). Exploration of the impact of macroeconomic uncertainty on corporate value and investment behavior. *Finance Research Letters*, 77, 107021. https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.107021

Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory econometrics: A modern approach*. Cengage.

World Bank. (2004). *Who cares wins, 2004-08*. IFC advisory services in environmental and social sustainability. https://documents1.worldbank.org/curated/en/444801491483640669/pdf/113850-BRI-IFC-Breif-whocares-PUBLIC.pdf.

World Bank (2025a). *World Bank Group country classifications by income level for FY24 (July 1, 2023- June 30, 2024).* https://blogs.worldbank.org/en/opendata/new-world-bank-group-country-classifications-income-level-fy24

World Bank (2025b). *World Development Indicators*. https://databank.worldbank.org/source/wdi-database-archives-(beta)

Xue, S., Wu, H., Ling, Y., & Lu, Y. (2023). Mandatory CSR disclosure and stock liquidity: Evidence from Chinese listed firms. *Finance Research Letters*, *59,* 104817. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104817

Yang, Y., Wen, J., & Li, Y. (2020). The impact of environmental information disclosure on the firm value of listed manufacturing firms: Evidence from China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(3), 916. https://doi.org/10.3390/ijerph17030916

Yao, S., Li, Y., & Ni, J. (2024). Does the disclosure of internal control material deficiency remediation information matter for ESG performance? Evidence from China. *Heliyon*, *10*(12). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32933

Zhang, Q., Ding, R., Chen, D., & Zhang, X. (2023). The effects of mandatory ESG disclosure on price discovery efficiency around the world. *International Review of Financial Analysis*, *89,* 102811. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.10281

APÊNDICES

Os apêndices apresentam os resultados dos testes de pós-estimação do Propensity Score Matching (PSM), bem como características mais detalhadas de ambas amostras – *(un) matched.*

Apêndice A

A Tabela A.1 mostra a diferença de médias das variáveis antes e após o PSM, sendo que no grupo de tratamento não houve alteração dos valores. A amostra *matched* apresenta uma redução nos vieses amostrais. Isso indica que após a aplicação do PSM, houve uma redução das diferenças entre os grupos de tratamento e controle. Destaca-se o exemplo da variável de endividamento (LEV). Sua média no grupo de controle, antes do PSM (*unmatched*), é de 0.1976. Porém, após a aplicação do PSM (*matched*), ela passa a ser 0.209 – estando mais próxima da média do grupo de tratamento (0.2207). Assim, há uma redução de 49.9% do seu viés. Em síntese, tem-se que a aplicação do PSM permite a realização de análises entre grupos de tratamento e controle mais homogêneos.

Tabela A.1 – Comparativo das médias amostrais antes e após o PSM

Variable	Unmatched	Mean		% Bias	%Reduct	t-test		V (T) /
	Matched	Treated	Control		|Bias|	t	p>t	V (C)
SIZ	U	5.6138	7.0096	-84.5		-75.12	0.0000	1.42*
	M	5.6138	6.6413	-62.2	26.4	-52.40	0.0000	1.88*
LEV	U	0.2207	0.1976	13.5		11.87	0.0000	1.15*
	M	0.2207	0.2091	6.8	49.9	5.36	0.0000	1.11*
REV	U	0.7005	0.6082	18.3		16.32	0.0000	1.52*
	M	0.7005	0.6230	15.4	16.0	11.99	0.0000	1.35*
GDPG	U	0.0298	0.0556	-84.9		-76.64	0.0000	1.95*
	M	0.0298	0.0492	-63.8	24.9	-49.38	0.0000	1.63*
WGI	U	0.0786	-0.3429	150.4		143.72	0.0000	11.20*
	M	0.0786	-0.3084	138.1	8.2	110.37	0.0000	11.20*
Sample	**Ps R2**	**LR chi2**	**p>chi2**	**Mean Bias**	**MedBias**	**B**	**R**	**% Var**
Unmatched	0.504	21,581.73	0.0000	70.3	84.5	194.7**	3.96**	100
Matched	0.416	14,716.48	0.0000	57.3	62.2	169.4**	4.88**	100

Notes: (*) if variance ratio outside [0.97; 1.04] for U and [0.97; 1.04] for M; (**) if B>25%, R outside [0.5; 2]

Apêndice B

A Figura B.1 exibe a variação *(un)matched* dos vieses das variáveis. Todas elas apresentam uma redução no percentual do viés, após a aplicação do PSM.

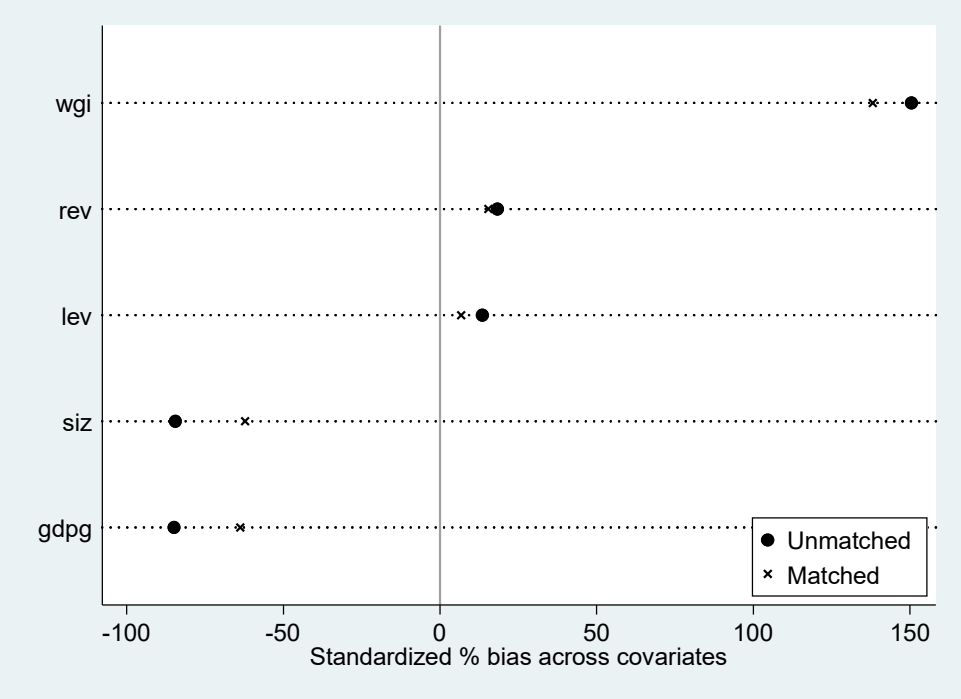


Figura B.1 – Vieses das variáveis antes e após o PSM

Apêndice C

A Tabela C.1 apresenta a estatística descritiva das amostras totais, bem como dos grupos de tratamento e controle antes (Painel A - *Unmatched*) e após (Painel B - *Matched*) a aplicação do PSM. A amostra total do Painel A (Painel B) possui 31,750 (25,540) observações. Essa redução se dá no grupo de controle, que passa de 18,980 (Painel A) para 12,770 (Painel B) observações.

Tabela C.1 - Estatística descritiva das amostras *(un)matched* por grupo

Panel A – Unmatched (DID)									
Variable	**Total Sample**			**Treatment Group**			**Control Group**		
	Obs.	**Mean**	**Std. Dev.**	**Obs.**	**Mean**	**Std.Dev**	**Obs.**	**Mean**	**Std. Dev.**
TREAT	31,750	0.4022	0.4904	12,770	1.0000	0.0000	18,980	0.0000	0.0000
POSTMAND	31,750	0.1979	0.3984	12,770	0.4920	0.5000	18,980	0.0000	0.0000
MTB	31,750	2.2885	2.6479	12,770	1.6748	2.3028	18,980	2.7015	2.7817
TSR	31,750	0.0858	0.4911	12,770	0.0723	0.4932	18,980	0.0949	0.4894
SIZUSD (a)	31,750	3,439.85	14,886.09	12,770	1,761.37	8,384.65	18,980	4,569.15	17,894.86
LEV	31,750	0.2069	0.1706	12,770	0.2207	0.1772	18,980	0.1976	0.1654
REV	31,750	0.6453	0.4958	12,770	0.7005	0.5532	18,980	0.6082	0.4493
GDPG	31,750	0.0452	0.0320	12,770	0.0298	0.0349	18,980	0.0556	0.0250
WGI	31,750	-0.1734	0.3292	12,770	0.0786	0.3796	18,980	-0.3429	0.1134
Panel B – Matched (PSM-DID)									
Variable	**Total Sample**			**Treatment Group**			**Control Group**		
	Obs.	**Mean**	**Std.Dev**	**Obs.**	**Mean**	**Std.Dev**	**Obs.**	**Mean**	**Std.Dev**
TREAT	25,540	0.5000	0.5000	12,770	1.0000	0.0000	12,770	0.0000	0.0000
POSTMAND	25,540	0.2460	0.4307	12,770	0.4920	0.5000	12,770	0.0000	0.0000
MTB	25,540	2.1666	2.6478	12,770	1.6748	2.3028	12,770	2.6584	2.8698
TSR	25,540	0.0587	0.4824	12,770	0.0723	0.4932	12,770	0.0451	0.4709
SIZUSD (a)	25,540	1,836.52	6,681.03	12,770	1,761.37	8,384.65	12,770	1,911.68	4,354.57
LEV	25,540	0.2149	0.1728	12,770	0.2207	0.1772	12,770	0.2091	0.1682
REV	25,540	0.6617	0.5173	12,770	0.7005	0.5532	12,770	0.6230	0.4757
GDPG	25,540	0.0395	0.0328	12,770	0.0298	0.0349	12,770	0.0491	0.0273
WGI	25,540	-0.1149	0.3405	12,770	0.0786	0.3796	12,770	-0.3084	0.0273

Note: Unmatched refers to full sample – before PSM, while matched sample is the one obtained after PSM. (a) The variable SIZUSD refers to the amount of firm´s total assets in USD Millions